
Excel Avanzado: El Poder del Análisis

Una Novela para Convertirte en un Experto en Análisis de Datos con Excel

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

EXCEL AVANZADO

El Poder del Análisis

Una Novela para Convertirte en un Experto en Análisis de Datos con Excel

Autor: Alex Goyzueta Delgado

Contacto: alexgoyzueta2018@gmail.com

- > *"En la oscuridad de los datos mal estructurados*
 - > *se esconde la luz de las verdades que nadie quiere ver.*
 - > *El análisis no es una habilidad técnica: es un arma."*
-

Lima, 2026

Créditos

Excel Avanzado: El Poder del Análisis

© 2026 Alex Goyzueta Delgado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro método, sin el permiso previo por escrito del autor.

Edición y corrección: Alex Goyzueta Delgado

Ilustraciones conceptuales: Generadas mediante descripciones textuales

Diseño de portada: Alex Goyzueta Delgado

Tipografía: Consolas (código), Georgia (narrativa)

Agradecimientos especiales:

A los auditores que pasan noches sin dormir buscando la verdad entre números.

A los analistas de datos que saben que cada cifra cuenta una historia.

A Sofía Mendoza, por enseñarnos que el valor de un negocio no está en lo que ofrece un comprador, sino en lo que construyen sus dueños.

Datos de catalogación:

Goyzueta Delgado, Alex

Excel Avanzado: El Poder del Análisis / Alex Goyzueta Delgado

1ra edición — Lima, 2026

Libros de la serie "Dominio Digital":

1. Excel Básico: El Legado de las Fórmulas
2. Excel Intermedio: La Sinfonía de los Datos
3. Excel Avanzado: El Poder del Análisis

Dedicatoria

A los que no se conforman con la superficie de los números.
A los que saben que detrás de una transacción sospechosa
hay una historia de corrupción esperando ser descubierta.
A los que usan Excel no como una herramienta de oficina,
sino como un instrumento de justicia.
A los pequeños empresarios que luchan cada día
contra un sistema que a veces parece diseñado para aplastarlos.
"Los datos no mienten. Pero quien los manipula, sí."
— Valeria Rivas, Auditora Forense

Prefacio

¿Por qué este libro?

Si has llegado hasta aquí, probablemente ya conoces a Sofía Mendoza. La viste aprender Excel desde cero en "Excel Básico: El Legado de las Fórmulas", salvando el taller de carpintería de su abuelo Don Rafael. Luego la acompañaste en "Excel Intermedio: La Sinfonía de los Datos", donde expandió el negocio y dominó tablas dinámicas, gráficos avanzados y funciones de búsqueda.

Pero el mundo no se detiene. Y los peligros tampoco.

Este libro es diferente. Es más oscuro, más complejo, más real. Aquí Sofía se enfrenta a una conspiración financiera que amenaza no solo su taller, sino su libertad. Para sobrevivir, no bastará con fórmulas básicas. Necesitará el poder completo del análisis de datos:

- **Power Query** para obtener y transformar datos de fuentes masivas
- **Power Pivot** para construir modelos relacionales dentro de Excel
- **DAX** para crear medidas de inteligencia de negocios
- **VBA** para automatizar procesos repetitivos
- **Matrices dinámicas, LET y LAMBDA** para fórmulas que piensan
- **Solver y análisis de escenarios** para optimización estratégica
- **Dashboards profesionales** para comunicar hallazgos
- **Power BI** para compartir y colaborar

¿Cómo usar este libro?

Cada capítulo combina tres elementos:

1. **Narrativa** — La historia de Sofía, Carlos y Valeria mientras descubren una red de lavado de dinero y luchan por salvar el taller.
2. **Explicación técnica** — Conceptos avanzados de Excel explicados con claridad y ejemplos prácticos.
3. **Enigmas** — Ejercicios para que practiques lo aprendido. Las soluciones están en el apéndice.

¿Qué necesitas?

- Microsoft Excel 2019 o Microsoft 365 (o Excel para la Web como alternativa limitada)
- Para Power BI: Power BI Desktop (gratuito)
- Una mentalidad analítica y curiosidad por la verdad

Un thriller financiero, un curso avanzado

Al terminar este libro, no solo sabrás cómo Sofía expuso una red de lavado de dinero. Habrás dominado las herramientas más poderosas de Excel para el análisis de datos moderno. Y entenderás que, en manos correctas, el análisis de datos no es solo una habilidad técnica: es un arma contra la injusticia.

— *Alex Goyzueta Delgado*

Lima, 2026

Introducción

Lima, seis meses después

El olor a madera de cedro y barniz seguía siendo el mismo. Sofía Mendoza inhaló profundamente al cruzar la puerta del taller "Mendoza & Hijos". Afuera, el sol de enero calentaba las calles de Barranco, pero adentro el aire era fresco, cargado de aserrín y memoria.

Seis meses. Desde aquel día en que encontró el diario de su abuelo Don Rafael, el mundo de Sofía había cambiado por completo. Ya no era la abogada corporativa que miraba Excel con desprecio. Ahora era la dueña de un próspero taller de carpintería, una mujer que hablaba de tablas dinámicas con la misma pasión que de ensambles de cola de milano.

—¡Sofía! —la voz de Carlos, su primo, retumbó desde el fondo—. Ven a ver esto.

Carlos estaba frente a la computadora, con una taza de café en una mano y el mouse en la otra. En la pantalla, un correo electrónico abierto.

—Llegó esta mañana —dijo Carlos, girando la pantalla.

Sofía se inclinó para leer. El encabezado decía:

"Propuesta de Adquisición — Grupo Inversor Nova"

—¿Qué es esto? —murmuró.

—Sigue leyendo.

El correo era formal, escrito en un tono profesional que olía a abogados. Hablaba de "sinergias empresariales", "expansión de mercado" y "oferta justa de compra". Pero lo que realmente llamó la atención de Sofía fue el número: **\$850,000**.

—Nos ofrecen ochocientos cincuenta mil dólares por el taller —dijo Carlos, con los ojos brillando—. Es una fortuna, prima.

—Demasiado —respondió Sofía, casi sin pensarlo.

—¿Demasiado? Es lo que vale el negocio. Hemos crecido mucho desde que tomaste el control. Los pedidos se duplicaron, tenemos contratos con tres constructoras, la marca Mendoza es reconocida en todo Lima...

—Por eso mismo. Si el negocio va tan bien, ¿por qué querrían comprarlo? Y más importante: ¿por qué pagarían ochocientos cincuenta mil dólares si pueden esperar a que valga más?

Carlos se encogió de hombros. —Tal vez quieren invertir antes de que sea demasiado caro.

—Tal vez —dijo Sofía, pero su instinto ya estaba en alerta.

Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se levantó, encendió su laptop y comenzó a investigar al Grupo Inversor Nova. La página web era impecable, moderna, llena de fotos de ejecutivos sonrientes. Pero algo no encajaba.

Las empresas que habían adquirido no parecían tener un patrón claro: un restaurante en Miraflores, una lavandería en San Isidro, un taller mecánico en Surco, una ferretería en Los Olivos.

Todas pequeñas empresas, todas familiares, todas compradas en los últimos dos años.

—¿Qué tienen en común? —se preguntó en voz alta.

Y entonces lo vio.

Un nombre se repetía en los registros de cada empresa adquirida: **Inversiones Delta S.A.C.**

No era el comprador oficial, sino un "consultor externo" que aparecía en todos los procesos de debida diligencia.

Sofía abrió Excel. Ya no era la principiante de seis meses atrás. Creó un libro nuevo y comenzó a organizar lo que sabía.

A las 4 de la mañana, tenía una lista de 23 empresas adquiridas por Nova en los últimos dos años. Y un nombre que aparecía una y otra vez: Delta.

—Necesito ayuda —murmuró, tomando su teléfono.

Marcó un número que no había usado en meses.

—¿Valeria? Soy Sofía. ¿Recuerdas que me dijiste que si alguna vez necesitaba una auditora forense, te llamara?

Del otro lado de la línea, una voz femenina respondió con calma:

—Dime dónde y cuándo.

La oferta que no podían rechazar

A la mañana siguiente, un sobre fue entregado en el taller. No era un correo electrónico. Era físico, con membrete dorado y papel grueso.

Sofía lo abrió frente a Carlos y los tres empleados del taller.

La carta formalizaba la oferta: \$850,000 por la totalidad del negocio, incluyendo la marca, los contratos vigentes, el inventario y el local. Daban 30 días para aceptar.

—Treinta días —repitió Carlos—. Es un plazo razonable.

—Es un plazo calculado —corrigió Sofía—. Suficientemente corto para que no investiguemos demasiado, suficientemente largo para que parezca legítimo.

El timbre de la puerta sonó. Una mujer de unos treinta años, con cabello recogido en una cola de caballo y una mochila negra al hombro, entró al taller.

—Valeria Rivas —dijo, extendiendo la mano—. Auditora forense, especialista en delitos financieros. Y, según recuerdo, tu salvadora en más de una ocasión.

Sofía sonrió. —Gracias por venir tan rápido.

—Dijiste que era urgente. Y mencionaste a un grupo llamado Nova.

Valeria dejó la mochila sobre una mesa y sacó una laptop con múltiples stickers de conferencias de tecnología.

—Nova está en mi radar desde hace seis meses —dijo Valeria, abriendo la laptop—. Trabajo con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) como consultora externa. Hemos detectado un patrón de lavado de dinero que usa pequeñas empresas como fachada.

—¿Lavado de dinero? —Carlos palideció.

—Dinero sucio que necesita parecer limpio. Compran negocios legítimos, mezclan el dinero ilícito con las ganancias reales, y luego venden el negocio ya "lavado". Todo parece legal en los libros.

—¿Y nosotros? —preguntó Sofía—. ¿Somos su próxima fachada?

Valeria asintió lentamente. —O algo peor. Tal vez quieren tu taller porque ya tienen un comprador listo para pagar el doble. O tal vez necesitan una empresa con tu historial crediticio para mover cantidades más grandes.

—¿Cómo lo averiguamos? —preguntó Sofía, con una determinación fría en la mirada.

—Con datos —respondió Valeria—. Necesitamos obtener toda la información financiera de Nova y sus empresas vinculadas. Estados de cuenta, registros de transacciones, declaraciones tributarias, contratos. Y necesitamos analizarlo todo.

—¿Cuántos datos? —preguntó Carlos.

Valeria sonrió. —Suficientes para colapsar Excel normal. Por eso vamos a necesitar Power Query.

—¿Power qué? —preguntó Carlos.

Sofía, por primera vez en días, sonrió de verdad. —Power Query, primo. Es hora de que aprendas lo que realmente puede hacer Excel.

—¿Todo esto se puede hacer con Excel? —preguntó Carlos, incrédulo.

—Excel básico es una hoja de cálculo —dijo Valeria, conectando un disco duro externo a su laptop—. Excel avanzado es una máquina de análisis de datos. Y vamos a necesitar cada pieza de su poder.

—Tengo treinta días —dijo Sofía, mirando la carta sobre la mesa—. Treinta días para demostrar que Nova es una fachada para lavado de dinero.

Valeria abrió el explorador de archivos. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres como "Bancos", "Sunat", "Registros_Publicos", "Transacciones".

—Empecemos —dijo Valeria—. Vamos a llevarle a Excel el poder del análisis.

Capítulo 1: El Descubrimiento

Power Query — Obtener y transformar datos

Valeria conectó el disco duro a la computadora de Sofía. El explorador mostró más de 200 archivos entre CSV, PDF, TXT y archivos de Excel.

—Esto es solo una fracción de lo que tenemos —dijo Valeria—. La UIF nos ha dado acceso a los movimientos bancarios de Nova y sus empresas vinculadas durante los últimos tres años. Tenemos aproximadamente 150,000 transacciones.

Carlos silbó bajito. —¿Quinientas mil filas de datos? ¿Excel puede manejar eso?

—Excel normal tiene un límite de 1,048,576 filas —respondió Valeria—. El problema no es el volumen, es cómo procesarlo. Si intentamos abrir estos archivos uno por uno y copiar y pegar, nos tomaría semanas.

—¿Y Power Query? —preguntó Sofía.

—Power Query puede conectarse a múltiples fuentes simultáneamente, limpiar los datos, transformarlos y cargarlos en el modelo de datos de Excel. Y todo sin escribir una sola línea de código.

Valeria abrió Excel y navegó a la pestaña **Datos**.

—Power Query está integrado en Excel desde la versión 2016. En Excel 2010 y 2013 era un add-in descargable. En Microsoft 365, es nativo.

—Nunca había usado esa pestaña —admitió Carlos.

—Ese es el problema de la mayoría de usuarios —dijo Valeria—. Excel tiene un poder oculto que pocos exploran.

La primera conexión

Valeria hizo clic en **Obtener datos (Power Query)**.

—Power Query puede conectarse a: archivos (Excel, CSV, TXT, PDF, JSON, XML), bases de datos (SQL Server, Oracle, Access, MySQL), servicios en la nube (Azure, SharePoint, Salesforce, Google Analytics), otras fuentes (web, ODBC, OData, Active Directory).

—¿Incluso PDF? —preguntó Carlos.

—Sí. Power Query puede extraer tablas de archivos PDF. No es perfecto, pero funciona sorprendentemente bien.

Seleccionó **Desde archivo > Desde CSV** y eligió el primer archivo:

``Banco_Nacional_2024.csv``.

El Editor de Power Query se abrió, mostrando una vista previa de los datos.

—Esto es el Editor de Power Query —explicó Valeria—. Es un entorno separado de Excel donde puedes transformar datos sin afectar el original. Cada transformación que aplicas se registra como

un "paso aplicado".

En la pantalla, la tabla tenía 15 columnas y 12,547 filas. Pero los datos estaban sucios:

- La columna `Fecha` tenía mezcla de formatos (dd/mm/aaaa, mm/dd/aaaa, texto)
- La columna `Monto` tenía símbolos de moneda y espacios
- Había filas vacías intercaladas
- Algunas columnas tenían nombres genéricos como `Column1`, `Column2`
 - La columna `Tipo de Transacción` tenía valores inconsistentes (mayúsculas, minúsculas, abreviaturas)

—Un desastre —dijo Sofía.

—Perfecto para Power Query.

Valeria comenzó a aplicar transformaciones:

1. **Promover encabezados:** Usó la opción "Usar la primera fila como encabezados" para que `Column1` se convirtiera en `Fecha`, etc.

2. **Cambiar tipo de datos:** En la columna `Fecha`, seleccionó "Tipo de datos > Fecha". Power Query transformó automáticamente todos los formatos inconsistentes.

3. **Reemplazar valores:** En `Monto`, usó "Reemplazar valores" para quitar `"\$"/" y `",`, luego cambió el tipo a "Número decimal".

—Cada transformación aparece aquí —dijo Valeria, señalando el panel "Pasos aplicados" a la derecha.

Los pasos se veían así:

1	Origen	Conexión al archivo CSV
3	Tipo cambiado	Excel infirió tipos iniciales
5	Tipo de fecha cambiado	Fecha unificada
7	Filas vacías quitadas	Eliminación de nulls

—Lo mejor —dijo Valeria— es que puedo guardar esta consulta y aplicarla a cualquier archivo con la misma estructura. Es completamente reproducible.

Conectando múltiples fuentes

En las siguientes horas, conectaron cuatro fuentes:

1. **CSV bancarios** — 3 archivos de diferentes bancos (Banco Nacional, Banco Continental, Banco del Sur)

2. **PDF de transacciones** — 12 archivos PDF del portal de facturación electrónica de Nova

3. **Web scraping básico** — Datos de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) exportados como HTML

4. **Base de datos Access** — Registros contables internos de Nova (proporcionados por un informante anónimo)

—Power Query puede combinar todas estas fuentes —explicó Valeria—. Se llama **Combinar**

consultas.

Creó una consulta principal haciendo clic en **Inicio > Combinar > Combinar consultas** y seleccionó como clave la columna `ID\_Transacción`.

—Es como un BUSCARV, pero mucho más eficiente. Power Query usa algoritmos de combinación que son órdenes de magnitud más rápidos.

—¿Podemos ver el resultado? —preguntó Sofía.

Valeria hizo clic en **Cerrar y cargar**. Los datos fluyeron hacia el modelo de datos de Excel. En segundos, tenían una tabla con 278,431 filas y 42 columnas.

—Es hermoso —susurró Carlos.

—Es el poder del análisis —corrigió Valeria.

El primer hallazgo

Con los datos ya en Excel, Valeria creó una tabla dinámica básica para explorar las transacciones.

—Miren esto —dijo, señalando la pantalla.

La tabla mostraba transacciones agrupadas por mes. En la columna de `Monto`, los valores de diciembre eran anormalmente altos.

—Diciembre es un mes alto para cualquier negocio —dijo Sofía—. Es navidad, la gente compra más...

—Tres veces más que noviembre —interrumpió Valeria—. Pero miren el detalle. Estas transacciones de diciembre no son ventas. Son transferencias desde una cuenta llamada "Inversiones Delta".

Valeria filtró la tabla dinámica para mostrar solo las transacciones de Delta.

—Ciento veinte mil dólares —leyó Sofía—. Transferidos en cinco transacciones de 24,000 dólares cada una.

—Exactamente debajo del límite de reporte obligatorio —dijo Valeria—. En Perú, las transacciones mayores a 25,000 dólares deben reportarse a la UIF. Cada una de estas es de 24,000.

—¿Estructuración? —preguntó Sofía.

—Exactamente. El lavado de dinero clásico: dividir grandes sumas en montos más pequeños para evitar la detección.

Carlos se inclinó hacia la pantalla. —¿Y podemos demostrar que es intencional?

—Con Power Query, podemos analizar todos los patrones de transacciones de Delta en todas las empresas que han comprado —dijo Valeria—. Si el patrón se repite, es evidencia.

—¿Cuánto tiempo tomaría?

—Con Power Query, una hora. Sin Power Query, una semana.

Explicación técnica: Power Query

¿Qué es Power Query?

Power Query es un motor de obtención y transformación de datos integrado en Excel (y Power BI). Su propósito es conectar, combinar, limpiar y dar forma a los datos de diferentes fuentes para que estén listos para el análisis.

Interfaz del Editor de Power Query

El Editor de Power Query tiene estos componentes principales:

1. **Cinta de opciones:** Con pestañas (Inicio, Transformar, Agregar columna, Vista, Herramientas)

2. **Panel de consultas:** Lista de todas las consultas (tablas) cargadas

3. **Vista previa de datos:** Muestra los datos de la consulta seleccionada

4. **Panel de pasos aplicados:** Cada transformación se registra como un paso

5. **Barra de fórmulas:** Muestra la fórmula M generada por cada paso

Transformaciones más comunes en Power Query

Promover encabezados	Inicio > Usar primera fila como encabezados	Convierte fila 1 en nombres de columna
Reemplazar valores	Inicio > Reemplazar valores	Busca y reemplaza texto específico
Dividir columna	Inicio > Dividir columna	Separa texto por delimitador
Combinar consultas	Inicio > Combinar > Combinar consultas	Une dos tablas por una clave común
Columna condicional	Agregar columna > Columna condicional	Crea valores basados en condiciones

M, el lenguaje de Power Query

Power Query tiene su propio lenguaje llamado **M**. Cada transformación que haces en la interfaz gráfica genera código M automáticamente.

Ejemplo de código M generado al importar y limpiar un CSV:

```
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Datos\Banco.csv"),[Delimiter=";", Columns=12, Encoding=65001]),
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{
        {"Fecha", type date},
        {"Monto", type number},
        {"Descripcion", type text}
    }),
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each [Monto] > 0)
in
    #"Filas filtradas"
```

Cada paso tiene un nombre (con `#` si tiene espacios), una función y una referencia al paso anterior.

Combinar vs Anexar consultas

Combinar (Merge): Equivalente a un JOIN en SQL. Une dos tablas basándose en una columna clave. Se puede elegir el tipo: Left Outer, Right Outer, Full Outer, Inner, etc.

Anexar (Append): Equivalente a UNION en SQL. Apila filas de una tabla debajo de otra. Requiere que las columnas tengan los mismos nombres.

Power Query vs. Fórmulas tradicionales

Operación	Fórmula tradicional	Power Query
Buscar en otra tabla	BUSCARV / XLOOKUP	Combinar consultas
Quitar duplicados	Eliminar duplicados manual	Quitar duplicados (paso reproducible)
Dividir texto	Texto a columnas (manual)	Dividir columna (paso reproducible)
Filtrar datos	Autofiltro manual	Filtrar filas (paso reproducible)
Actualizar datos	Repetir todo manual	Actualizar consulta (un clic)

Consejos prácticos

1. **Siempre trabajar sobre una copia:** Power Query nunca modifica los datos originales
2. **Usar nombres descriptivos:** Renombrar cada paso para saber qué hace
3. **Documentar las consultas:** El paso "Propiedades" permite agregar descripciones
4. **Probar con datos pequeños:** Antes de aplicar a 200,000 filas, probar con 100
5. **Actualizar datos:** Con un clic derecho > "Actualizar" se re-ejecuta toda la consulta

Enigma 1.1: Limpieza de datos bancarios

Tienes un archivo CSV con transacciones bancarias. El archivo tiene estos problemas:

- Los encabezados están en la fila 5 (las filas 1-4 tienen basura)
- La columna Fecha tiene formato inconsistente (algunas en texto "Ene 15, 2024", otras en número "45325")
- La columna Monto tiene el formato "S/ 1,234.56"
- Hay filas donde Monto es negativo (son los retiros, deben marcarse como "Retiro" en una columna Tipo)

Describe el proceso en Power Query para limpiar estos datos.

Enigma 1.2: Detectar estructuración

Usando una tabla con transacciones de un año, determina:

1. ¿Cuántas transacciones hay entre 20,000 y 24,999?
2. ¿Son de los mismos emisores?
3. ¿Suman un total que podría ser una sola transacción mayor a 100,000?

Crea una consulta en Power Query que filtre las transacciones por rango de monto y las agrupe por emisor.

Enigma 1.3: Combinar tres fuentes

Tienes tres archivos:

- `Ventas\_2024.xlsx` — Ventas del año (cliente, producto, monto, fecha)
- `Clientes\_Nova.csv` — Lista de clientes de Nova (RUC, razón social, dirección)
- `Transacciones\_2024.pdf` — PDF con transacciones bancarias de Nova

Describe cómo usarías Power Query para:

1. Importar cada archivo
2. Limpiar los datos (asume problemas comunes: filas vacías, formatos mixtos)
3. Combinar las tres tablas en un solo modelo usando la columna RUC como clave

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 2: Conexiones Peligrosas

Power Pivot y Modelo de Datos

Pasaron tres días desde que Valeria llegó al taller. En ese tiempo, habían cargado más de 200,000 filas de datos en Excel usando Power Query. Pero algo empezaba a fallar.

—El archivo pesa 120 MB —dijo Carlos, señalando la barra de estado—. Excel se está volviendo lento.

Valeria asintió. —Es el límite de lo que puede manejar Excel tradicional con tablas en la hoja de cálculo. Para volúmenes mayores, necesitamos Power Pivot.

—¿Power Pivot? —Sofía recordaba haber visto el nombre en algún artículo, pero nunca lo había usado.

—Power Pivot es un motor de análisis de datos en memoria que está integrado en Excel. En lugar de almacenar los datos en las celdas, los comprime y los almacena en memoria RAM. Puede manejar millones de filas sin ralentizar el archivo.

—¿Millones? —repitió Carlos, incrédulo.

—Power Pivot puede manejar hasta 2 mil millones de filas por tabla —dijo Valeria—. Los datos se comprimen a aproximadamente una décima parte de su tamaño original.

Valeria abrió Power Pivot desde la pestaña **Power Pivot > Administrar**. Se abrió una ventana separada, similar a Excel pero más minimalista.

—Esto es Power Pivot. Parece Excel, pero no lo es. Es un motor tabular xVelocity (ahora llamado VertiPaq). No usa celdas. Usa columnas y tablas, como una base de datos.

Agregando datos al modelo

—Ya tenemos los datos cargados con Power Query —dijo Valeria—. En lugar de cargarlos a una hoja de Excel, podemos cargarlos directamente al modelo de Power Pivot.

Mostró cómo, en el Editor de Power Query, se puede cambiar el destino de carga:

1. En **Archivo > Opciones y configuración > Propiedades de consulta**

2. En la sección **Cargar en**, seleccionar **Solo crear conexión** y marcar **Agregar estos datos**

al modelo de datos

—Cada consulta que carguemos al modelo se convierte en una tabla dentro de Power Pivot.

En la ventana de Power Pivot, aparecieron las tablas:

- **Transacciones** (278,431 filas, 42 columnas)
- **Clientes** (1,245 filas, 15 columnas)
- **Proveedores** (342 filas, 12 columnas)
- **Inversiones_Delta** (4,320 filas, 18 columnas)

- **Empresas_Nova** (23 filas, 8 columnas)

—El modelo tiene cinco tablas —explicó Valeria—. Pero están aisladas. Para que trabajen juntas, necesitamos crear **relaciones**.

Creando relaciones

Valeria fue a la pestaña **Diseño > Crear relaciones**.

—En Power Pivot, las relaciones conectan tablas a través de columnas comunes. Se basan en el concepto de clave primaria y clave foránea de las bases de datos relacionales.

Creó las siguientes relaciones:

Tabla origen	Columna origen	Tabla destino	Columna destino	Cardinalidad
Transacciones	ID_Cliente	Cientes	ID_Cliente	Muchos a uno
Transacciones	ID_Proveedor	Proveedores	ID_Proveedor	Muchos a uno
Inversiones_Delta	ID_Empresa	Empresas_Nova	ID_Empresa	Muchos a uno
Transacciones	ID_Empresa	Empresas_Nova	ID_Empresa	Muchos a uno

—Las relaciones permiten que las tablas dinámicas crucen información entre tablas. Por ejemplo, puedo poner el nombre del cliente (de la tabla Cientes) en una tabla dinámica que tenga montos de transacciones (de la tabla Transacciones), y Power Pivot navegará automáticamente por la relación.

El diagrama del modelo

Valeria cambió a la vista **Diagrama** en Power Pivot.

—Este es el modelo de datos —dijo—. Cada rectángulo es una tabla. Las líneas entre ellos son las relaciones.

Sofía observó el diagrama. Las cinco tablas conectadas por líneas con flechas. Parecía un mapa de ruta.

—Es hermoso —dijo—. Como un plano arquitectónico, pero de datos.

—Exactamente. Y ahora podemos construir sobre esta base.

Creando columnas calculadas

—Hay dos tipos de cálculos en Power Pivot: columnas calculadas y medidas.

Valeria creó una columna calculada en la tabla Transacciones:

—Una columna calculada es como una columna normal de Excel, pero usa el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions). Se calcula fila por fila.

En la barra de fórmulas de Power Pivot, escribió:

```
=Transacciones[Monto] * 1.18
```

—Esto crea una columna llamada `CalculatedColumn1` con el monto más 18% de IGV. Pero el nombre no es descriptivo.

Renombró la columna a `Monto\_Con\_IGV`.

—Las columnas calculadas se almacenan en el modelo y ocupan memoria. Por eso, solo se usan cuando es necesario. Para cálculos dinámicos (como totales, promedios, etc.), usamos medidas.

Creando medidas básicas

—Las medidas son cálculos que se evalúan en el contexto de una tabla dinámica. No se almacenan en memoria; se calculan en el momento.

En la cuadrícula de Power Pivot, Valeria seleccionó una celda vacía en la tabla Transacciones y

escribió:

```
Total Ventas:=SUM(Transacciones[Monto])
```

—Esta medida suma todos los montos de la tabla Transacciones. Pero cuando la arrastres a una tabla dinámica y la combines con fechas o categorías, se recalculará automáticamente para cada contexto.

—¿Como una función SUBTOTALES? —preguntó Carlos.

—Más potente. SUBTOTALES respeta los filtros manuales, pero las medidas DAX pueden modificar el contexto de filtro programáticamente. Eso lo veremos en el próximo capítulo.

Valeria creó más medidas:

```
Cantidad Transacciones:=COUNTROWS(Transacciones)
Monto Promedio:=AVERAGE(Transacciones[Monto])
Monto Máximo:=MAX(Transacciones[Monto])
Monto Mínimo:=MIN(Transacciones[Monto])
```

—Con estas medidas, podemos construir un primer análisis exploratorio.

La conexión peligrosa

Con las relaciones establecidas y las medidas creadas, Valeria insertó una tabla dinámica conectada al modelo de Power Pivot.

—Normalmente, las tablas dinámicas usan datos de una hoja de Excel. Pero si activamos **Esta tabla dinámica está conectada al modelo de datos**, podemos usar todas las tablas de Power Pivot.

En la tabla dinámica, puso:

- **Filas:** Empresas_Nova[Razón Social]
- **Filas:** Clientes[Tipo] (Persona Natural / Jurídica)
- **Valores:** Transacciones[Total Ventas]

La tabla mostró algo inesperado.

—Miren —dijo Valeria—. La mayoría de las transacciones de Nova son con personas naturales, no con empresas.

—¿Y eso es raro? —preguntó Carlos.

—Nova es un grupo inversor. Deberían trabajar con otras empresas, proveedores, contratistas. Pero el 78% de sus transacciones son con personas naturales.

—Gente común —dijo Sofía—. Como las que usan para lavar dinero.

—Exactamente. Y aquí está el verdadero hallazgo.

Valeria agregó la tabla Inversiones_Delta a la mezcla, creando una relación indirecta a través de Empresas_Nova.

—Power Pivot puede navegar relaciones de múltiples pasos. Es lo que se llama "relaciones activas". Puedo ir de Transacciones a Empresas_Nova, y de ahí a Inversiones_Delta.

Creó una nueva medida:

```
Inversiones Delta Vinculadas:=SUM(Inversiones_Delta[Monto_Total])
```

La tabla dinámica ahora mostraba:

Razón Social	Total Ventas	Inversiones Delta Vinculadas
--------------	--------------	------------------------------

Taller Mendoza & Hijos	S/ 0	S/ 0
Lavandería El Sol	S/ 340,210	S/ 1,200,000
Restaurante La Marina	S/ 520,430	S/ 3,400,000
Ferretería Los Andes	S/ 210,845	S/ 890,000
Taller Mecánico Rápido	S/ 180,320	S/ 2,100,000

—¿Ven el patrón? —dijo Valeria—. Las empresas compradas por Nova tienen ingresos modestos (todos menores a S/ 600,000 al año), pero reciben inversiones de Delta que son hasta 10 veces sus ingresos reales.

—El dinero sucio entra a través de Delta como "inversión", se mezcla con las ganancias legítimas del negocio, y luego se reporta como ingreso. —Sofía sintió un nudo en el estómago.

—Y nosotros seríamos la próxima lavandería —dijo Carlos en voz baja.

—No si lo demostramos primero —respondió Valeria—. Pero necesito más medidas. Medidas más complejas. Necesito DAX avanzado.

Explicación técnica: Power Pivot

¿Qué es Power Pivot?

Power Pivot es un motor de análisis de datos en memoria que permite manejar millones de filas de datos dentro de Excel. Utiliza el motor **VertiPaq** (xVelocity) que comprime datos y realiza cálculos a alta velocidad.

¿Cómo habilitar Power Pivot?

En Excel:

1. **Archivo > Opciones > Complementos**
2. En el menú **Administrar**, seleccionar **Complementos COM**
3. Marcar **Microsoft Power Pivot for Excel**

En la cinta de opciones aparecerá una pestaña **Power Pivot**.

Tablas vs. Hojas de Excel

Característica	Hoja de Excel	Power Pivot
Límite de filas	1,048,576	2 mil millones
Almacenamiento	En disco (archivo)	En memoria RAM
Compresión	Mínima	Máxima (promedio 10:1)
Velocidad de cálculo	Depende de CPU	En memoria (ultrarrápido)
Relaciones entre tablas	Limitadas (3D)	Ilimitadas
Columnas calculadas	Fórmulas de Excel	Fórmulas DAX

Tablas y columnas

En Power Pivot:

- **Tabla:** Conjunto de datos con estructura de columnas y filas
- **Columna:** Campo individual con un tipo de datos específico
- **Fila:** Registro individual (no visible como en Excel, sino como datos)

Relaciones en Power Pivot

Una **relación** conecta dos tablas a través de una columna común. Componentes:

Componente	Descripción
Tabla origen	Tabla del lado "muchos" (foreign key)
Columna origen	Columna en la tabla origen que referencia a la destino
Tabla destino	Tabla del lado "uno" (primary key)
Columna destino	Columna única en la tabla destino
Cardinalidad	Muchos a uno / Uno a muchos / Uno a uno / Muchos a muchos

Columnas calculadas vs. Medidas

Característica	Columna calculada	Medida
Cuándo se calcula	Al cargar datos	Al consultar (en tiempo real)
Dónde se almacena	En memoria	No se almacena
Contexto	Fila por fila	Contexto de filtro actual
Uso en tablas dinámicas	Como fila/columna	Como valor
Sintaxis	=Expresión	Nombre Medida:=Expresión

Vistas en Power Pivot

Power Pivot tiene dos vistas principales:

1. **Vista de datos:** Muestra las tablas como cuadrículas de datos (similar a hoja Excel)
2. **Vista de diagrama:** Muestra las tablas como rectángulos conectados por líneas de relación

Buenas prácticas

1. **Crear una tabla de calendario:** Para análisis temporales (días, meses, años)
2. **Usar nombres descriptivos:** Tablas, columnas y medidas con nombres claros
3. **Documentar medidas:** Usar la función de descripción en Power Pivot
4. **Normalizar adecuadamente:** Dividir datos en tablas relacionadas, no todo en una mega-tabla
5. **Verificar la cardinalidad:** Asegurarse de que las relaciones sean correctas (1:M vs M:M)

Enigma 2.1: Construir un modelo de datos

Tienes cuatro archivos:

1. `Pedidos.xlsx` — 50,000 filas con: ID_Pedido, Fecha, ID_Cliente, ID_Producto, Cantidad, Precio_Unitario
 2. `Clientes.xlsx` — 500 filas con: ID_Cliente, Nombre, Ciudad, Segmento
 3. `Productos.xlsx` — 200 filas con: ID_Producto, Nombre_Producto, Categoría, Precio_Lista
 4. `Categorías.xlsx` — 10 filas con: ID_Categoría, Nombre_Categoría, Departamento
- ¿Qué relaciones crearías? Dibuja el diagrama del modelo de datos, indicando tablas, columnas clave y cardinalidad.

Enigma 2.2: Medidas exploratorias

Dado el modelo del ejercicio anterior, crea las siguientes medidas en DAX:

1. `Total Ventas` — Suma de (Cantidad * Precio_Unitario)
2. `Cantidad Pedidos` — Conteo de pedidos
3. `Ticket Promedio` — Total Ventas / Cantidad Pedidos
4. `Productos Vendidos` — Suma de Cantidad
5. `Precio Promedio` — Precio promedio ponderado

Enigma 2.3: Análisis de relación

Usando el modelo de datos, determina:

1. ¿Qué cliente ha generado más ingresos?
2. ¿Qué categoría de producto tiene el ticket promedio más alto?
3. ¿Hay una correlación entre el segmento del cliente y la frecuencia de compra?

Describe qué relaciones y medidas usarías para responder cada pregunta.

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 3: El Lenguaje de los Datos

DAX Básico — CALCULATE, SUMX, FILTER, ALL, DISTINCT

—Lo que hemos hecho hasta ahora es solo el comienzo —dijo Valeria, mientras el sol se ponía sobre Barranco—. Power Query nos dio los datos limpios. Power Pivot nos dio el modelo. Pero para encontrar la verdad, necesitamos el lenguaje de los datos.

—¿DAX? —preguntó Sofía.

—Data Analysis Expressions. El lenguaje que da vida al modelo de datos.

Valeria abrió Power Pivot y navegó a la tabla Inversiones_Delta.

—DAX se escribe en la barra de fórmulas de Power Pivot o en las medidas de una tabla dinámica.

Tiene tres tipos de elementos:

1. **Funciones de agregación:** SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX

2. **Funciones de iteración:** SUMX, COUNTX, AVERAGEX, FILTER

3. **Funciones de contexto:** CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT, FILTER, VALUES

—Las primeras son fáciles —continuó Valeria—. Son como las de Excel. SUM suma, COUNT cuenta, AVERAGE promedia. Pero las verdaderamente poderosas son las de contexto.

El primer problema: montos sospechosos

—Necesito una medida que calcule el total de transacciones de Delta, pero solo de aquellas empresas que NO son el Taller Mendoza —dijo Valeria—. Para ver el patrón completo sin que nuestros datos nos contaminen el análisis.

—¿No basta con filtrar la tabla dinámica? —preguntó Carlos.

—Podría, pero necesito que el cálculo sea dinámico y robusto. Si alguien cambia los filtros, la medida debe seguir funcionando correctamente.

Valeria escribió:

```
Ventas Sin Mendoza:=CALCULATE(  
    SUM(Transacciones[Monto]),  
    Empresas_Nova[Razon_Social] <> "Taller Mendoza & Hijos"  
)
```

—CALCULATE es la función más importante de DAX. Toma una expresión (como SUM) y uno o más **filtros**. El filtro modifica el contexto en el que se evalúa la expresión.

—¿Qué significa "modifica el contexto"? —preguntó Sofía.

—Imagina que tienes una tabla dinámica con meses en las filas. Cuando ves el total de enero, SUM(Transacciones[Monto]) solo suma enero. Eso es el **contexto de filtro**. CALCULATE puede cambiar ese contexto.

—¿Como un SI condicional? —preguntó Carlos.

—Más potente. CALCULATE puede hacer filtros complejos con múltiples condiciones, usar funciones como ALL para ignorar filtros, y crear escenarios de análisis que serían imposibles con fórmulas de Excel tradicionales.

Iterando sobre las transacciones

—Ahora necesito otra medida —dijo Valeria—. Quiero calcular el monto total de transacciones sospechosas. Definimos "sospechosa" como cualquier transacción de más de S/ 20,000 que venga de Delta.

—Eso suena a un SI condicional sumado muchas veces —dijo Sofía.

—Exactamente. Y para eso están las funciones **iteradoras**.

Valeria escribió:

```
Transacciones Sospechosas:=SUMX(  
    Transacciones,  
    IF(  
        Transacciones[Monto] > 20000 &&  
        Transacciones[Origen] = "Delta",  
        Transacciones[Monto],  
        0  
    )  
)
```

—SUMX itera sobre cada fila de la tabla Transacciones. Para cada fila, evalúa la expresión IF. Si la condición se cumple, suma el monto. Si no, suma 0.

—Es como una fórmula matricial —observó Sofía.

—Exactamente. SUMX, AVERAGEX, COUNTX, MINX, MAXX... todas son funciones **X** que iteran fila por fila. Son lentas si se usan en tablas enormes sin filtros, pero con Power Pivot y el motor VertiPaq, el rendimiento es sorprendente.

—¿Cuándo usar SUM y cuándo SUMX? —preguntó Carlos.

—SUM se usa cuando quieres sumar una columna directamente. SUMX se usa cuando necesitas hacer un cálculo por fila antes de sumar. Por ejemplo, si tuvieras Precio y Cantidad en columnas separadas:

- SUM(Precio * Cantidad) NO funciona (no es una columna)
- SUMX(Tabla, Precio * Cantidad) SÍ funciona

Ignorando filtros con ALL

—Ahora quiero una medida que calcule el porcentaje que representa cada empresa respecto al total general, sin importar qué filtros tenga la tabla dinámica.

Valeria escribió:

```
% del Total:=DIVIDE(  
    SUM(Transacciones[Monto]),  
    CALCULATE(SUM(Transacciones[Monto]), ALL(Empresas_Nova))  
)
```

—ALL rompe el contexto de filtro. CALCULATE(..., ALL(Tabla)) ignora cualquier filtro aplicado a esa tabla. Así, el denominador siempre es el total general, sin importar qué fila o segmentación

esté activa.

—Es como un Gran Total que no cambia —dijo Sofia.

—Exactamente. Y DIVIDE es la función segura para divisiones. Si el denominador es 0, devuelve un valor predeterminado (blank) en lugar de un error.

DESCUBRIENDO EL PATRÓN

Esa noche, con las medidas creadas, construyeron una tabla dinámica que cruzaba:

- **Filas:** Empresas_Nova[Razón Social]

- **Valores:**

- Transacciones[Total Ventas]

- Inversiones[Transacciones Sospechosas]

- Inversiones[% del Total]

Los resultados helaron la sangre de Sofia:

Empresa	Total Ventas	Transacciones Sospechosas	% del Total
Lavandería El Sol	S/ 340,210	S/ 960,000	8.2%
Restaurante La Marina	S/ 520,430	S/ 2,720,000	23.3%
Ferretería Los Andes	S/ 210,845	S/ 712,000	6.1%
Taller Mecánico Rápido	S/ 180,320	S/ 1,680,000	14.4%
Empresa Fantasma #1	S/ 0	S/ 3,400,000	29.1%
Empresa Fantasma #2	S/ 0	S/ 2,200,000	18.9%

—¿Empresas fantasma? —preguntó Carlos.

—No tienen ventas reales —dijo Valeria—. Solo reciben transferencias de Delta. Son empresas creadas exclusivamente para mover dinero.

—¿Cuánto dinero en total? —preguntó Sofia.

Valeria agregó una medida:

```
Total Sistema:=CALCULATE(  
    SUM(Inversiones_Delta[Monto_Total]),  
    ALL(Empresas_Nova)  
)
```

—S/ 11,672,000 —leyó—. Casi doce millones de soles en transacciones sospechosas.

—¿Y cuánto de eso está vinculado a nuestro taller? —preguntó Sofia.

—Cero. Hasta ahora. Pero tu oferta de \$850,000 probablemente es el vehículo para mover dinero a través de tu empresa.

—¿Por qué nosotros? —preguntó Carlos.

—Porque no están en el radar de la UIF. Tu taller tiene historial limpio, contratos vigentes, flujo de caja saludable. Son la fachada perfecta.

Una medida más: la prueba del 24K

Valeria sonrió. —Ahora la medida que lo cambia todo.

```
Transacciones Fraccionadas:=COUNTROWS(  
    FILTER(  
        Transacciones,  
        Transacciones[Monto] >= 20000 &&  
        Transacciones[Monto] < 25000 &&
```



```
Transacciones[Origen] = "Delta"
)
)
```

—FILTER crea una tabla temporal que cumple una condición. COUNTROWS cuenta las filas de esa tabla. Así sabemos cuántas transacciones de Delta están justo debajo del límite de reporte.

El resultado: 287 transacciones.

—Doscientos ochenta y siete veces que movieron dinero justo debajo del radar —dijo Valeria—. Eso no es coincidencia. Es estructuración. Es evidencia.

—¿Podemos presentar esto a la UIF? —preguntó Sofía.

—No todavía. Necesitamos más. Necesitamos automatizar el análisis, porque los datos de Delta se actualizan cada semana. Y necesitamos visualizaciones profesionales que cuenten la historia.

—Entonces —dijo Sofía, con determinación—. VBA. Macros. Automatización.

Valeria sonrió. —Exactamente. Bienvenida al siguiente nivel.

Explicación técnica: DAX Básico

¿Qué es DAX?

Data Analysis Expressions (DAX) es un lenguaje de fórmulas creado por Microsoft para modelos de datos tabulares en Power Pivot, Power BI y Analysis Services. Combina conceptos de funciones de Excel con la potencia de lenguajes de bases de datos relacionales.

Funciones de agregación básicas

Función	Descripción	Ejemplo
SUM	Suma todos los valores de una columna	SUM(Ventas[Monto])
COUNT	Cuenta valores numéricos en una columna	COUNT(Ventas[ID])
COUNTROWS	Cuenta filas de una tabla	COUNTROWS(Ventas)
DISTINCTCOUNT	Cuenta valores únicos en una columna	DISTINCTCOUNT(Clientes[ID])
AVERAGE	Promedio de valores en una columna	AVERAGE(Ventas[Monto])
MIN	Valor mínimo	MIN(Ventas[Monto])
MAX	Valor máximo	MAX(Ventas[Monto])

Funciones iteradoras (X)

Evalúan una expresión para cada fila de una tabla y luego agregan los resultados:

Función	Descripción	Ejemplo
SUMX	Suma de expresión por fila	SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * Ventas[Precio])
COUNTX	Conteo de filas que cumplen	COUNTX(Ventas, IF(Ventas[Monto]>100,1))
AVERAGEX	Promedio de expresión por fila	AVERAGEX(Ventas, Ventas[Monto])
MINX	Mínimo por fila	MINX(Ventas, Ventas[Monto] * 0.9)
MAXX	Máximo por fila	MAXX(Ventas, Ventas[Monto])
FILTER	Devuelve tabla filtrada	FILTER(Ventas, Ventas[Monto] > 1000)

CALCULATE: La función reina

CALCULATE cambia el contexto de filtro en el que se evalúa una expresión.

```
CALCULATE(expresión, filtro1, filtro2, ...)
```

Ejemplos:

```
-- Ventas del año 2024
Ventas 2024:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Año] = 2024)

-- Ventas del cliente premium
Ventas Premium:=CALCULATE(
    SUM(Ventas[Monto]),
    Clientes[Categoría] = "Premium"
)

-- Ventas sin incluir una categoría
Ventas Sin Ropa:=CALCULATE(
    SUM(Ventas[Monto]),
    Productos[Categoría] <> "Ropa"
)
```

ALL y variantes

ALL ignora filtros sobre una tabla o columna:

```
-- Total general (ignora todos los filtros)
Total General:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), ALL(Ventas))

-- Porcentaje sobre el total
% Total:=DIVIDE(SUM(Ventas[Monto]), CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), ALL(Productos)))
```

ALLEXCEPT ignora todos los filtros excepto los de una columna:

```
-- Total por categoría (ignora filtros de otras tablas)
Total Categoría:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), ALLEXCEPT(Productos, Productos[Categoría]))
```

FILTER como función

FILTER devuelve una tabla filtrada, útil dentro de otras funciones:

```
-- Conteo de productos con ventas > 1000
Productos Top:=COUNTRROWS(
    FILTER(Productos, [Total Ventas] > 1000)
)

-- Suma de ventas solo de los top 10 clientes
Ventas Top10:=SUMX(
    TOPN(10, Clientes, [Total Ventas], DESC),
    [Total Ventas]
)
```

DISTINCT y VALUES

Devuelven valores únicos de una columna:

```
-- Conteo de productos distintos vendidos
Productos Vendidos:=DISTINCTCOUNT(Ventas[ID_Producto])
```

```
-- Lista de categorías (en medida)
Categorías:=CONCATENATEX(VALUES(Productos[Categoría]), Productos[Categoría], ", ")
```

DIVIDE: División segura

Reemplaza división tradicional y evita errores #DIV/o!:

```
-- Margen de ganancia
Margen:=DIVIDE(
    SUM(Ventas[Ganancia]),
    SUM(Ventas[Ingreso]),
    0 -- valor alternativo si denominador es 0
)
```

Buenas prácticas en DAX

1. **Usar nombres de medida descriptivos:** `Total Ventas FY2024` en vez de `Medida1`
2. **Prefijar medidas:** Con `\_\_` o `M\_` para identificarlas fácilmente
3. **Evitar cálculos innecesarios:** Las medidas se recalculan en cada interacción
4. **Documentar medidas:** Usar la propiedad **Descripción** en Power Pivot
5. **Probar con datos pequeños:** Verificar resultados antes de escalar
6. **Usar variables (VAR):** Para cálculos intermedios (mejor rendimiento y legibilidad)

Enigma 3.1: CALCULATE en acción

Tienes una tabla Ventas con columnas: Fecha, Monto, ID_Cliente, ID_Producto, Región, Canal. Crea las siguientes medidas:

1. `Ventas Región Norte` — Ventas donde Región = "Norte"
2. `Ventas Canal Online` — Ventas donde Canal = "Online"
3. `Ventas Sin Región Sur` — Ventas totales excluyendo la región Sur
4. `% Ventas Online` — Porcentaje de ventas online sobre el total

Enigma 3.2: Iteradores y FILTER

Usando la misma tabla Ventas:

1. `Ventas con Descuento` — Suma de Monto * 0.95 (tiene un 5% de descuento)
2. `Ventas Premium` — Suma de ventas de clientes que están en la tabla Clientes con Categoría = "Premium"
3. `Productos Estrella` — Cuenta cuántos productos tienen ventas totales mayores a S/ 50,000
4. `Transacciones Grandes` — Suma de ventas cuyo monto individual supera los S/ 10,000

Enigma 3.3: Análisis forense

Eres el auditor forense. Tienes un modelo con:

- `Transacciones`: ID, Fecha, Monto, ID_Empresa, ID_Cliente, Tipo
- `Empresas`: ID, Razón_Social, Fecha_Adquisición, Grupo
- `Clientes`: ID, Nombre, Tipo (Persona Natural / Jurídica)

Necesitas crear medidas que identifiquen:

1. Transacciones que suman justo debajo de S/ 25,000 agrupadas por cliente y fecha (estructuración)

2. Clientes que aparecen en múltiples empresas de un mismo grupo

3. Porcentaje de transacciones con personas naturales vs jurídicas (con ALL para el total general)

Escribe las medidas DAX.

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 4: Automatización Necesaria

Macros y VBA Básico

—No podemos estar haciendo esto manualmente cada semana —dijo Valeria, frotándose los ojos—. Los datos de Delta se actualizan cada viernes. Necesito generar los informes de inmediato.

—¿Cuánto tiempo toma hacerlo manual? —preguntó Sofía.

—Tres horas. Entre importar los nuevos datos, actualizar las consultas, refrescar las tablas dinámicas, formatear los informes y exportar a PDF.

—¿Y si lo automatizamos?

—Con VBA —dijo Valeria—, podemos hacerlo en cinco minutos.

Grabando la primera macro

Valeria abrió la pestaña **Programador** en Excel. (Si no está visible: **Archivo > Opciones > Personalizar cinta de opciones > Marcar "Programador"**).

—VBA significa Visual Basic for Applications. Es el lenguaje de programación integrado en Excel. Con él, podemos decirle a Excel que haga exactamente lo que queremos.

—Pero no sé programar —dijo Carlos.

—No importa. Vamos a empezar con la **grabadora de macros**. Haz todo manualmente una vez, y Excel escribe el código por ti.

Valeria hizo clic en **Grabar macro**, nombró la macro `ActualizarInformes` y comenzó a realizar la secuencia:

1. **Datos > Actualizar todo** (para refrescar Power Query)
2. **Power Pivot > Actualizar todo** (para refrescar el modelo)
3. **Seleccionar hoja "Resumen"**
4. **Seleccionar tabla dinámica > Actualizar**
5. **Dar formato a celdas** (negritas, bordes, colores)
6. **Exportar hoja a PDF**

Cuando terminó, hizo clic en **Detener grabación**.

—Ahora veamos qué escribió Excel.

Abrió el editor de VBA con **Alt + F11**.

```
Sub ActualizarInformes()  
    ' ActualizarInformes Macro  
    '
```

```

ActiveWorkbook.RefreshAll
Sheets("Resumen").Select
ActiveSheet.PivotTables("TablaDinámica1").PivotCache.Refresh
Range("A1:F20").Select
Selection.Font.Bold = True
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
End With
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
    Filename:="C:\Informes\Resumen_Semanal.pdf"
End Sub

```

—El código tiene errores —dijo Valeria—. Usa `.Select` y `.Activate`, que son lentos y propensos a errores. Vamos a mejorarlo.

Escribiendo VBA limpio

Valeria borró el código grabado y escribió desde cero:

```

Sub ActualizarInformes()
    ' Propósito: Actualizar datos, formatear y exportar informe semanal
    ' Autor: Valeria Rivas
    ' Fecha: Enero 2026

    Dim rptPath As String
    Dim ws As Worksheet

    ' 1. Configurar ruta de exportación
    rptPath = "C:\Informes\Resumen_" & Format(Date, "yyyymmdd") & ".pdf"

    ' 2. Actualizar todas las conexiones de datos
    ActiveWorkbook.RefreshAll
    Application.CalculateUntilAsyncQueriesDone

    ' 3. Referenciar la hoja de resumen
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Resumen")

    ' 4. Actualizar tabla dinámica
    ws.PivotTables("TablaDinámica1").PivotCache.Refresh

    ' 5. Formatear rango
    With ws.Range("A1:F20")
        .Font.Bold = True
        .Font.Size = 11
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        With .Borders(xlEdgeBottom)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
            .Color = RGB(0, 51, 102)
        End With
    End With

    ' 6. Exportar a PDF

```

```

ws.ExportAsFixedFormat _
    Type:=xlTypePDF, _
    Filename:=rptPath, _
    Quality:=xlQualityStandard, _
    IncludeDocProperties:=True

' 7. Mensaje de confirmación
MsgBox "Informe generado exitosamente: " & rptPath, vbInformation, "Completado"

' 8. Limpiar objetos
Set ws = Nothing
End Sub

```

—Esto es más profesional —dijo Valeria—. Usa variables, evita Select, maneja objetos correctamente y da retroalimentación al usuario.

—¿Qué son esas líneas con `Dim`? —preguntó Carlos.

—`Dim` declara variables. En VBA, las variables pueden ser de varios tipos: String (texto), Integer (número entero), Long (entero grande), Double (decimal), Date (fecha), Boolean (verdadero/falso), Worksheet (hoja), Range (rango de celdas), etc.

Variables y tipos de datos

—En VBA, declarar variables es opcional pero muy recomendable —dijo Valeria—. Si usas `Option Explicit` al inicio del módulo, VBA te obligará a declarar todas las variables. Esto evita errores tontos.

```

Option Explicit

Sub VariablesEjemplo()
    Dim nombre As String
    Dim edad As Integer
    Dim salario As Double
    Dim activo As Boolean
    Dim fechaIngreso As Date
    Dim rangoDatos As Range

    nombre = "Sofía Mendoza"
    edad = 35
    salario = 48500.50
    activo = True
    fechaIngreso = #1/15/2024#

    ' Asignar rango
    Set rangoDatos = ThisWorkbook.Sheets("Datos").Range("A1:A100")

    ' Mostrar valores
    MsgBox "Nombre: " & nombre & vbCrLf & _
        "Edad: " & edad & vbCrLf & _
        "Salario: S/ " & salario
End Sub

```

Estructuras de control

—Para procesar datos, necesitas loops y condicionales.

If...Then...Else:

```
Sub ClasificarMontos()  
    Dim monto As Double  
    Dim categoria As String  
  
    ' Leer valor de celda A1  
    monto = ThisWorkbook.Sheets("Datos").Range("A1").Value  
  
    If monto > 25000 Then  
        categoria = "Reportable"  
    ElseIf monto >= 20000 Then  
        categoria = "Sospechoso"  
    Else  
        categoria = "Normal"  
    End If  
  
    ' Escribir resultado en B1  
    ThisWorkbook.Sheets("Datos").Range("B1").Value = categoria  
End Sub
```

For...Next:

```
Sub AnalizarTransacciones()  
    Dim i As Long  
    Dim ultimaFila As Long  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim monto As Double  
    Dim contSospechosas As Long  
  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Transacciones")  
    contSospechosas = 0  
  
    ' Encontrar última fila con datos  
    ultimaFila = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  
  
    ' Loop de fila 2 a la última (asumiendo fila 1 = encabezados)  
    For i = 2 To ultimaFila  
        monto = ws.Cells(i, 3).Value ' Columna C = Monto  
  
        If monto >= 20000 And monto < 25000 Then  
            contSospechosas = contSospechosas + 1  
            ws.Cells(i, 5).Value = "SOSPECHOSA" ' Columna E = Marca  
        End If  
    Next i  
  
    MsgBox "Se encontraron " & contSospechosas & " transacciones sospechosas.", _  
        vbInformation, "Análisis completado"  
End Sub
```

For Each...Next (para recorrer objetos):


```

Sub FormatearTodasLasHojas()
    Dim ws As Worksheet

    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        With ws.Range("A1:Z1")
            .Font.Bold = True
            .Font.Color = RGB(255, 255, 255)
            .Interior.Color = RGB(0, 51, 102)
            .HorizontalAlignment = xlCenter
        End With
    Next ws

    MsgBox "Formato aplicado a todas las hojas."
End Sub

```

Trabajando con rangos

Valeria mostró las diferentes formas de referenciar celdas:

```

Sub RangosEjemplo()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Datos")

    ' Diferentes formas de referenciar celdas
    ws.Range("A1").Value = "Texto"           ' Una celda
    ws.Range("A1:B10").Value = "Texto"       ' Rango
    ws.Range("A:A").Font.Bold = True          ' Columna completa
    ws.Rows(1).Font.Bold = True               ' Fila completa
    ws.Cells(1, 1).Value = "Celda A1"         ' Fila, Columna
    ws.Cells(1, "A").Value = "Celda A1"       ' Fila, Letra

    ' Rango dinámico (desde A1 hasta última fila con datos)
    Dim ultimaFila As Long
    ultimaFila = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ws.Range("A1:A" & ultimaFila).Select

    ' Limpiar objetos
    Set ws = Nothing
End Sub

```

Creando funciones personalizadas (UDF)

—También podemos crear funciones que se usen como fórmulas de Excel —dijo Valeria.

```

Function EsSospechosa(monto As Double) As String
    ' Función personalizada que clasifica montos
    ' Uso en Excel: =EsSospechosa(A2)

    If monto >= 20000 And monto < 25000 Then
        EsSospechosa = "SOSPECHOSA"
    ElseIf monto >= 25000 Then
        EsSospechosa = "REPORTABLE"
    Else
        EsSospechosa = "NORMAL"
    End If
End Function

```

```

        End If
    End Function

    Function FormatearRUC(ruc As String) As String
        ' Formatea RUC peruano: 12345678901 -> 12-34567890-1

        If Len(ruc) = 11 Then
            FormatearRUC = Left(ruc, 2) & "-" & Mid(ruc, 3, 8) & "-" & Right(ruc, 1)
        Else
            FormatearRUC = ruc ' Devuelve original si no tiene 11 dígitos
        End If
    End Function

```

Eventos: código que se ejecuta automáticamente

—Los eventos son subrutinas que se ejecutan cuando ocurre algo: abrir el libro, cambiar una celda, hacer clic, etc.

```

' Este código va en el módulo de ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    ' Se ejecuta al abrir el archivo
    MsgBox "Bienvenido al Sistema de Análisis Forense v2.0", vbInformation
    ActualizarInformes ' Llama a la macro que creamos antes
End Sub

' Este código va en el módulo de una hoja específica
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    ' Se ejecuta cuando cambia cualquier celda
    If Target.Column = 3 Then ' Columna C (Monto)
        If Target.Value >= 20000 Then
            MsgBox "Transacción de alto valor detectada: S/ " & Target.Value, _
                vbExclamation, "Alerta"
        End If
    End If
End Sub

```

La automatización que cambió todo

Con el código de Valeria, el proceso que antes tomaba tres horas ahora tomaba tres minutos. Cada viernes, Sofía ejecutaba la macro y recibía un PDF completo con:

- Resumen ejecutivo de la semana
- Tabla de transacciones sospechosas nuevas
- Gráfico de tendencias
- Alertas de estructuración

—Es hermoso —dijo Sofía—. Poderoso. Pero todavía hay algo que me preocupa.

—¿Qué? —preguntó Carlos.

—Nova está moviendo dinero constantemente. Cada semana aparecen nuevas transacciones.

Necesito una forma de crear mis propias funciones de análisis sin depender de VBA.

—Ah, quieres funciones personalizadas en las celdas —dijo Valeria—. LAMBDA.

—¿LAMBDA? —preguntó Carlos.

—La función que permite crear tus propias funciones directamente en Excel, sin una línea de VBA. Eso, combinado con matrices dinámicas, es el siguiente nivel.

Explicación técnica: Macros y VBA

¿Qué es VBA?

Visual Basic for Applications (VBA) es el lenguaje de programación de Microsoft Office. Permite automatizar tareas repetitivas, crear funciones personalizadas, interactuar con bases de datos y controlar completamente el entorno de Excel.

Cómo acceder al Editor de VBA

Método	Acción
Alt + F11	Abre el editor VBA
Programador > Visual Basic	Desde la cinta de opciones
Programador > Grabar macro	Graba acciones como código VBA

Componentes del Editor VBA

1. **Explorador de proyectos:** Muestra todos los libros abiertos y sus componentes
2. **Ventana de código:** Donde se escribe el código
3. **Ventana de propiedades:** Propiedades del objeto seleccionado
4. **Ventana inmediato:** Para pruebas rápidas (Ctrl + G)

Estructura de un módulo VBA

```
Option Explicit ' Obliga a declarar variables

Declaraciones a nivel de módulo

Sub NombreMacro()
    ' Cuerpo de la macro
End Sub

Function NombreFuncion(param1 As Tipo) As Tipo
    ' Cuerpo de la función
End Function
```

Tipos de datos principales

Tipo	Descripción	Rango
String	Texto	Hasta ~2 mil millones caracteres
Integer	Número entero	-32,768 a 32,767
Long	Entero grande	-2,147,483,648 a 2,147,483,647
Single	Decimal (precisión simple)	±1.5E-45 a ±3.4E38
Double	Decimal (precisión doble)	±5.0E-324 a ±1.7E308
Currency	Monetario	-922,337,203,685,477 a 922,337,203,685,477

Date	Fecha y hora	1/1/100 a 12/31/9999
Boolean	Verdadero/Falso	True o False
Variant	Cualquier tipo	Flexible pero lento

Buenas prácticas en VBA

1. **Usar Option Explicit** al inicio de cada módulo
 2. **Evitar Select y Activate** — referenciar objetos directamente
 3. **Declarar todas las variables** con tipos explícitos
 4. **Usar nombres descriptivos** para macros y variables
 5. **Comentar el código** (especialmente la lógica compleja)
 6. **Manejar errores** con `On Error GoTo`
 7. **Liberar objetos** (Set objeto = Nothing)
 8. **Respalidar el archivo** antes de ejecutar macros no probadas
-

Enigma 4.1: Macro de limpieza automática

Escribe una macro VBA que:

1. Recorra todas las hojas del libro activo
2. En cada hoja, busque en la columna A las celdas vacías
3. Cuando encuentre una celda vacía, elimine toda la fila (shift up)
4. Al final, muestre un mensaje con el total de filas eliminadas

Enigma 4.2: Función personalizada de riesgo

Crea una función VBA llamada `NivelRiesgo` que:

- Reciba tres parámetros: monto (Double), frecuencia (Integer), origen (String)
- Devuelva "Alto" si: monto > 20,000 Y frecuencia > 3 Y origen = "Delta"
- Devuelva "Medio" si: monto > 10,000 O frecuencia > 5
- Devuelva "Bajo" en cualquier otro caso
- Prueba la función en Excel: `=NivelRiesgo(A2, B2, C2)`

Enigma 4.3: Generador de informes

Escribe una macro que:

1. Pregunte al usuario la semana a reportar (InputBox)
 2. Filtre la tabla de transacciones por esa semana
 3. Copie los datos filtrados a una nueva hoja llamada "Reporte"
 4. En la nueva hoja, agregue un encabezado con la fecha del sistema
 5. Configure la impresión para que quepa en una página
 6. Guarde el libro con el nombre "Reporte_Semana_[semana].xlsx"
- (Soluciones en el Apéndice)*

Capítulo 5: Fórmulas que Piensan

Matrices Dinámicas, LET, LAMBDA, BYROW, BYCOL

Una semana después, el taller era un centro de operaciones de inteligencia financiera. Tres computadoras. Cuatro monitores. Datos fluyendo desde Power Query hacia Power Pivot, analizados con DAX, automatizados con VBA.

Pero Sofía sentía que faltaba algo.

—Valeria, todo lo que hacemos está en Power Pivot o en VBA. Pero hay análisis que necesito hacer rápido, en la hoja de cálculo, sin esperar a que el modelo se actualice.

—¿Como qué? —preguntó Valeria.

—Necesito extraer clientes únicos de una lista de transacciones. Ordenarlos por monto total. Filtrar solo los que superan S/ 50,000. Y hacerlo con una sola fórmula, no con múltiples pasos.

Valeria sonrió. —Estás describiendo las **matrices dinámicas** de Excel.

FILTER: la navaja suiza

—FILTER es una función que devuelve un rango dinámico de celdas que cumplen una condición —dijo Valeria—. No necesitas arrastrar fórmulas, no necesitas Ctrl+Shift+Enter. Solo escribes la fórmula y Excel "derrama" los resultados automáticamente.

Valeria seleccionó una celda vacía en una hoja con 50,000 transacciones y escribió:

```
=FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] > 50000, "Sin resultados")
```

Instantáneamente, todas las transacciones mayores a S/ 50,000 aparecieron, ocupando tantas filas como fueran necesarias.

—El resultado se "derrama" o "spills" —explicó Valeria—. Las celdas circundantes se oscurecen ligeramente para indicar que están ocupadas por el resultado de la fórmula. Si algo bloquea el derrame, Excel muestra `#SPILL!`.

—No necesito saber cuántas filas voy a obtener —dijo Sofía, maravillada—. Excel lo hace solo.

—Exactamente. Las matrices dinámicas cambiaron la forma de trabajar en Excel. Antes necesitabas fórmulas matriciales con Ctrl+Shift+Enter. Ahora, cualquier fórmula que devuelva múltiples valores se derrama automáticamente.

SORT y SORTBY: ordenando la verdad

—Ahora combinemos FILTER con SORT:

```
=SORT(FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] > 50000), 3, -1)
```

—Esto filtra las transacciones mayores a S/ 50,000 y las ordena por la tercera columna (Monto) en orden descendente (-1).

—¿Y si quiero ordenar por una columna que no está en el resultado? —preguntó Carlos.

—Ahí usas SORTBY:

```
=SORTBY(  
    FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] > 50000),  
    Transacciones[Cliente],  
    1  
)
```

—SORTBY ordena según una columna externa, no necesariamente incluida en el resultado.

UNIQUE: encontrando lo único

—Nova está usando los mismos clientes en diferentes empresas —dijo Valeria—. Necesito una lista de clientes únicos que aparecen en transacciones de múltiples empresas.

```
=UNIQUE(Transacciones[Cliente])
```

—Esto devuelve una lista sin duplicados de todos los clientes.

—Ahora combinemos: clientes que aparecen en transacciones sospechosas.

```
=UNIQUE(FILTER(Transacciones[Cliente], Transacciones[Monto] >= 20000))
```

—Clientes únicos con transacciones de 20,000 o más —dijo Sofía—. Perfecto para detectar reincidentes.

SEQUENCE: secuencias dinámicas

—SEQUENCE genera secuencias de números. Útil para crear índices, calendarios, simulaciones.

```
=SEQUENCE(10, 1, 1, 1) ' 10 filas, 1 columna, desde 1, incremento 1  
=SEQUENCE(1, 12, 1, 1) ' 1 fila, 12 columnas (meses)  
=SEQUENCE(365, 1, DATE(2026,1,1), 1) ' Todos los días del año
```

—Podemos crear un calendario completo para nuestro modelo de datos.

LET: nombrando resultados intermedios

—Las fórmulas se están volviendo largas —dijo Sofía, mirando una línea de 200 caracteres—. Hay repeticiones. Es difícil de leer.

—LET al rescate —dijo Valeria—. LET te permite nombrar cálculos intermedios dentro de una fórmula. Es como declarar variables en una función.

```
=LET(  
    datos_filtrados, FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] > 20000),  
    clientes_unicos, UNIQUE(CHOOSCOLS(datos_filtrados, 2)),  
    total_clientes, COUNTA(clientes_unicos),  
    "Clientes con transacciones >20K: " & total_clientes  
)
```

—Cada argumento en LET es un par nombre/valor. El último argumento es el resultado final. Es más legible y más eficiente porque los cálculos intermedios solo se evalúan una vez.

—¿Más eficiente? —preguntó Carlos.

—Sí. Si usas FILTER dos veces en una fórmula normal, Excel filtra dos veces. Con LET, filtras una vez y reutilizas el resultado.

LAMBDA: tus propias funciones

—Ahora viene lo mejor —dijo Valeria—. LAMBDA permite crear funciones personalizadas sin VBA. Directamente en las celdas.

—¿Como crear una función en Excel? —preguntó Sofía, incrédula.

—Sí. Y puedes reutilizarla en todo el libro.

Valeria abrió el **Administrador de nombres** (Fórmulas > Administrador de nombres) y creó una nueva función:

```
Nombre: SOSPECHOSA
Ámbito: Libro
Se refiere a: =LAMBDA(monto, IF(AND(monto >= 20000, monto < 25000), "SOSPECHOSA", "NORMAL"))
```

—Ahora puedes usar `=SOSPECHOSA(A2)` en cualquier celda.

—Es como crear mi propio idioma dentro de Excel —dijo Sofía.

—Exactamente. Y lo mejor es que LAMBDA puede usar todas las funciones de Excel, incluyendo otras LAMBDA.

BYROW y BYCOL: iterando sobre filas y columnas

—BYROW aplica una función lambda a cada fila de un rango. BYCOL a cada columna.

```
=BYROW(Transacciones, LAMBDA(fila, SOSPECHOSA(INDEX(fila, 3))))
```

—Esto aplica la función SOSPECHOSA a la tercera columna de cada fila de la tabla Transacciones.

—¿Es como un SUMX pero en la hoja? —preguntó Carlos.

—Exactamente. BYROW y BYCOL son los equivalentes en hoja de cálculo de las funciones iteradoras X de DAX.

MAP, REDUCE y SCAN

—Si BYROW y BYCOL son los básicos, MAP, REDUCE y SCAN son los avanzados.

- **MAP:** Aplica una función a cada elemento y devuelve un array del mismo tamaño
- **REDUCE:** Acumula valores aplicando una función, devolviendo un solo valor
- **SCAN:** Como REDUCE, pero devuelve todos los valores intermedios

```
' MAP: Convertir montos a texto
=MAP(Transacciones[Monto], LAMBDA(m, "S/ " & TEXT(m, "#,##0.00"))))

' REDUCE: Sumar montos de clientes específicos
=REDUCE(0, Transacciones[Monto], LAMBDA(acumulado, monto,
    IF(monto > 20000, acumulado + monto, acumulado)))

' SCAN: Acumulado por fila
=SCAN(0, Transacciones[Monto], LAMBDA(acumulado, monto, acumulado + monto))
```

El descubrimiento con matrices dinámicas

Sofía combinó todas estas funciones en una sola fórmula que cambió el curso de la investigación:

```
=LET(
    t, Transacciones,
    filtradas, FILTER(t, t[Monto] >= 20000),
    agrupadas, GROUPBY(
```

```

        CHOOSECOLS(filtras, 2), // Columna cliente
        CHOOSECOLS(filtras, 3), // Columna monto
        LAMBDA(v, SUM(v)),
        0, // Sin encabezados
        , // Sin orden
        , // Sin agregación adicional
        , // Sin filtro adicional
        , // Sin subtotales
        , // Sin totales
    ),
    ordenadas, SORT(agrupadas, 2, -1),
    top10, TAKE(ordenadas, 10),
    top10
)

```

Los resultados aparecieron en la pantalla:

Cliente	Total Monto
Inversiones Delta S.A.C.	S/ 8,432,000
Constructora del Sur	S/ 2,100,000
Transportes Rápidos	S/ 1,850,000
...	...

—Inversiones Delta aparece como cliente —dijo Sofía—. Pero también como inversor. Están siendo cliente de sí mismos en diferentes empresas fantasma.

—Es el patrón que necesitábamos —dijo Valeria—. Auto-lavado. Mueven dinero de Delta a las empresas, y luego de vuelta a Delta a través de transacciones falsas.

—¿Podemos rastrear todas las transacciones circulares? —preguntó Sofía.

—Con LAMBDA y matrices dinámicas, podemos crear una función que detecte cualquier transacción donde emisor y receptor estén vinculados al mismo grupo empresarial.

Valeria escribió:

```

=LET(
    tr, Transacciones,
    detectar_circular, LAMBDA(fila,
        LET(
            emisor, INDEX(fila, 4),
            receptor, INDEX(fila, 5),
            grupo_emisor, XLOOKUP(emisor, Empresas[ID], Empresas[Grupo]),
            grupo_receptor, XLOOKUP(receptor, Empresas[ID], Empresas[Grupo]),
            IF(AND(grupo_emisor <> "", grupo_receptor <> "", grupo_emisor = grupo_receptor),
                "CIRCULAR",
                "NORMAL")
        )
    ),
    BYROW(tr, detectar_circular)
)

```

—Esto marcará cada transacción como "CIRCULAR" o "NORMAL". Las circulares son evidencia de lavado de dinero.

—Es hermoso —susurró Sofía—. Todo en una sola fórmula.

—Ese es el poder del análisis —dijo Valeria.

Explicación técnica: Matrices Dinámicas, LET, LAMBDA

Matrices dinámicas

Las funciones de matrices dinámicas (disponibles en Excel 365 y Excel 2021) devuelven múltiples valores que se "derraman" automáticamente en las celdas adyacentes.

Función	Descripción	Ejemplo
FILTER	Filtra un rango según condición	<code>=FILTER(A1:C100, B1:B100>50)</code>
SORT	Ordena un rango por columna	<code>=SORT(A1:C100, 2, -1)</code>
SORTBY	Ordena por columna externa	<code>=SORTBY(A1:C100, D1:D100, 1)</code>
UNIQUE	Valores únicos	<code>=UNIQUE(A1:A100)</code>
SEQUENCE	Secuencia de números	<code>=SEQUENCE(10,1,1,1)</code>
RANDARRAY	Array aleatorio	<code>=RANDARRAY(10,1)</code>
CHOOSECOLS	Selecciona columnas	<code>=CHOOSECOLS(A1:C100, 1, 3)</code>
CHOOSEROWS	Selecciona filas	<code>=CHOOSEROWS(A1:C100, 1, 5, 10)</code>
TAKE	Primeras N filas/columnas	<code>=TAKE(A1:C100, 10)</code>
DROP	Elimina primeras N filas	<code>=DROP(A1:C100, 5)</code>
VSTACK	Apila verticalmente	<code>=VSTACK(A1:A10, B1:B10)</code>
HSTACK	Apila horizontalmente	<code>=HSTACK(A1:A10, B1:B10)</code>
EXPAND	Expande un array	<code>=EXPAND(A1:A10, 20)</code>
TOCOL	Convierte a columna	<code>=TOCOL(A1:C10)</code>
TOROW	Convierte a fila	<code>=TOROW(A1:C10)</code>
WRAPROWS	Agrupar en filas	<code>=WRAPROWS(A1:A20, 5)</code>
GROUPBY	Agrupar y agregar	<code>=GROUPBY(rango_col1, rango_valor, LAMBDA(s,SUM(s)))</code>
PIVOTBY	Tabla dinámica con PIVOTBY	<code>=PIVOTBY(rango_filas, rango_col, rango_valor, LAMBDA(s,SUM(s)))</code>

LET: Variables en fórmulas

Sintaxis: `=LET(nombre1, valor1, nombre2, valor2, ..., resultado)`

```
=LET(
    ventas, SUM(Ventas[Monto]),
    costo, SUM(Ventas[Costo]),
    ganancia, ventas - costo,
    ganancia / ventas -- Margen porcentual
)
```

Beneficios:

1. **Legibilidad:** Nombres descriptivos para cálculos intermedios
2. **Rendimiento:** Los valores se calculan una vez y se reutilizan
3. **Depuración:** Más fácil identificar errores

LAMBDA: Funciones personalizadas

Sintaxis: `=LAMBDA(parámetro1, parámetro2, ..., expresión)`

Crear una LAMBDA reutilizable:

1. Fórmulas > Administrador de nombres
2. Nuevo nombre

3. En "Se refiere a": `=LAMBDA(x, x \* 1.18)`

4. Usar: `=IGV(A2)`

LAMBDA auxiliares (sin nombre, usadas dentro de otras funciones):

```
=BYROW(A1:A100, LAMBDA(x, x * 1.18))  
=MAP(A1:A100, LAMBDA(x, "S/ " & TEXT(x, "#,##0.00")))  
=SCAN(0, A1:A100, LAMBDA(acc, x, acc + x))
```

BYROW, BYCOL, MAP, REDUCE, SCAN

Función	Entrada	Salida	Descripción
BYROW	Array	Array	Aplica lambda a cada fila; resultado una fila por elemento original
BYCOL	Array	Array	Aplica lambda a cada columna
MAP	Array(s)	Array	Aplica lambda a cada elemento individual
REDUCE	Array + valor inicial	Valor único	Acumula usando lambda
SCAN	Array + valor inicial	Array	Acumula pero devuelve todos los pasos

Enigma 5.1: Filtro de transacciones sospechosas

Tienes una tabla `Ventas` con columnas: Fecha, Cliente, Producto, Monto, Cantidad.

Crea una fórmula con matrices dinámicas que:

1. Filtre las ventas donde Monto > 1000
2. Ordene por Monto descendente
3. Seleccione solo las columnas Cliente, Producto, Monto
4. Muestre solo los primeros 10 resultados

Enigma 5.2: Función LAMBDA de análisis

Crea una función LAMBDA llamada `AnalizarCliente` que:

- Reciba: nombre del cliente, rango de datos
- Devuelva: nombre del cliente, total de compras, cantidad de compras, compra máxima
- Pista: usa FILTER, SUM, COUNT, MAX

Enigma 5.3: Detección de anomalías con LET y MAP

Usando LET y MAP, crea una fórmula que:

1. Calcule el promedio general de montos
2. Por cada transacción, determine si es "ANÓMALA" (monto > 3 * promedio) o "NORMAL"
3. Devuelva la lista completa con la clasificación

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 6: La Estrategia Óptima

Solver, Análisis Y si Avanzado, Escenarios

El día 18 de los 30 que tenían para responder a Nova, Sofía recibió una llamada que lo cambió todo.

—¿Señorita Mendoza? Habla el Dr. Ricardo Paredes, de la UIF. Hemos recibido su informe preliminar.

El corazón de Sofía se aceleró. —¿Y?

—Es convincente. Pero necesitamos más. Mucho más. Especialmente en una área: el valor real de su taller.

—¿El valor? —preguntó Sofía, confundida.

—Nova va a argumentar que la oferta de \$850,000 es justa. Que el taller no vale más. Necesitamos que usted demuestre, con números irrefutables, que su negocio vale significativamente más. Eso fortalecería la tesis de que Nova está usando una valoración artificialmente baja para facilitar el lavado.

Sofía colgó y se quedó mirando la pantalla.

—¿Cómo demostramos cuánto vale realmente el taller? —preguntó.

Valeria ya estaba abriendo el complemento **Solver**.

El problema de optimización

—Solver es un complemento de Excel que encuentra el valor óptimo de una celda objetivo cambiando los valores de otras celdas, sujeto a restricciones.

—¿Como un objetivo y restricciones? —preguntó Carlos.

—Exactamente. Queremos maximizar el valor del taller. Las variables de decisión son: precios de productos, cantidad de pedidos, distribución de recursos. Las restricciones: capacidad de producción, disponibilidad de materiales, demanda del mercado.

Valeria construyó el modelo en Excel:

Celdas variables (lo que podemos cambiar):

Variable	Celda	Valor actual	Límite inferior	Límite superior
Precio silla estándar	B5	S/ 150	S/ 120	S/ 200
Precio silla ejecutiva	B6	S/ 280	S/ 220	S/ 350
Precio mesa familiar	B7	S/ 450	S/ 380	S/ 550
Precio mesa ejecutiva	B8	S/ 780	S/ 650	S/ 950
Prod. silla estándar/mes	C5	120	80	200
Prod. silla ejecutiva/me	C6	45	30	80

Prod. mesa familiar/mes	C7	30	20	50
Prod. mesa ejecutiva/me	C8	15	10	30

Celda objetivo (maximizar): Valor del negocio (proyección a 5 años)

Restricciones:

- Horas de mano de obra $\leq 1,200$ horas/mes
- Consumo de madera $\leq 5,000$ pies tablares/mes
- Costo de materiales $\leq S/ 60,000$ /mes
- Capacidad de almacenamiento ≤ 200 unidades/mes
- Demanda máxima por producto (según histórico)

Sofía observó cómo Valeria ingresaba cada restricción en Solver.

—Solver usa algoritmos de optimización. Para problemas lineales usa el método simplex. Para no lineales, el método GRG (Generalized Reduced Gradient).

Valeria hizo clic en **Resolver**.

La pantalla parpadeó. Los números cambiaron.

—Miren los resultados —dijo Valeria.

Resultados de la optimización:

Variable	Valor actual	Valor óptimo	Cambio
Precio silla estándar	S/ 150	S/ 175	+16.7%
Precio silla ejecutiva	S/ 280	S/ 310	+10.7%
Precio mesa familiar	S/ 450	S/ 480	+6.7%
Precio mesa ejecutiva	S/ 780	S/ 850	+9.0%
Prod. silla estándar/mes	120	160	+33.3%
Prod. silla ejecutiva/mes	45	60	+33.3%
Prod. mesa familiar/mes	30	35	+16.7%
Prod. mesa ejecutiva/mes	15	20	+33.3%

Valor del negocio (proyección 5 años):

Escenario	Valor
Actual	S/ 2,450,000
Óptimo	S/ 4,820,000
Diferencia	+96.7%

—El taller vale casi 5 millones de soles, no 850 mil dólares —dijo Sofía, incrédula.

—Menos de 3 millones de dólares al tipo de cambio actual —calculó Carlos.

—Exactamente. Nova te está ofreciendo menos del 30% del valor real de tu negocio —dijo Valeria—. Eso no es una oferta. Es un robo.

Análisis Y si y escenarios

—Pero Nova va a decir que tus proyecciones son demasiado optimistas —continuó Valeria—. Necesitamos mostrar múltiples escenarios.

Valeria usó **Administrador de escenarios** (Datos > Análisis Y si > Administrador de escenarios).

Creó tres escenarios:

1. Escenario Pesimista:

- Crecimiento del mercado: 2% anual
- Inflación de materiales: 8% anual
- Demanda: estable

2. Escenario Moderado:

- Crecimiento del mercado: 5% anual
- Inflación de materiales: 4% anual
- Demanda: crecimiento moderado

3. Escenario Optimista (Solver):

- Crecimiento del mercado: 8% anual
- Inflación de materiales: 3% anual
- Demanda: crecimiento acelerado

—Ahora, con un clic, podemos cambiar entre escenarios y ver cómo cambia el valor.

Valeria creó un **informe de resumen de escenarios**:

Celda de resultado	Actual	Pesimista	Moderado	Optimista
Valor 1 año	S/ 520K	S/ 480K	S/ 560K	S/ 650K
Valor 3 años	S/ 1.8M	S/ 1.4M	S/ 2.1M	S/ 2.9M
Valor 5 años	S/ 2.45M	S/ 1.9M	S/ 3.2M	S/ 4.82M
ROI anual	18%	12%	22%	35%

—Incluso en el escenario pesimista, el taller vale más de 1.9 millones de soles. Más del doble de lo que ofrece Nova.

Tabla de sensibilidad

—Y para rematar —dijo Valeria—, una **tabla de sensibilidad de dos variables**.

Creó una tabla donde las filas eran diferentes tasas de crecimiento del mercado (de 0% a 15%) y las columnas diferentes niveles de eficiencia operativa (de 70% a 100%).

```
=TABLE(B20, B21) ' B20 = crecimiento, B21 = eficiencia
```

La tabla mostraba cómo el valor del negocio cambiaba según estas dos variables.

Eficiencia →	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Crec. 0%	1.2M	1.3M	1.5M	1.6M	1.8M	1.9M	2.1M
Crec. 3%	1.5M	1.7M	1.9M	2.1M	2.3M	2.5M	2.7M
Crec. 5%	1.8M	2.0M	2.2M	2.5M	2.7M	2.9M	3.2M
Crec. 8%	2.2M	2.5M	2.8M	3.1M	3.4M	3.7M	4.8M
Crec. 10%	2.5M	2.8M	3.1M	3.5M	3.9M	4.3M	5.5M
Crec. 15%	3.1M	3.5M	4.0M	4.5M	5.1M	5.7M	7.2M

—Incluso con el peor crecimiento y la peor eficiencia, el taller nunca baja de 1.2 millones de soles —dijo Sofía—. Nova nos está timando.

—Y esto es exactamente lo que la UIF necesita ver —dijo Valeria—. Un análisis profesional que demuestre que la oferta de Nova es sospechosamente baja. Parte del patrón de lavado.

—Pero necesito más que números —dijo Sofía—. Necesito un panel de control que le hable a

cualquier persona. Un dashboard.

Valeria sonrió. —Eso es justo lo siguiente que iba a enseñarte.

Explicación técnica: Solver, Análisis Y si y Escenarios

Solver

Solver es un complemento de Excel que encuentra valores óptimos (máximo, mínimo o un valor específico) para una celda objetivo, cambiando los valores de otras celdas, sujeto a restricciones.

Cómo habilitar Solver

1. **Archivo > Opciones > Complementos**
2. En "Administrar", seleccionar **Complementos de Excel > Ir**
3. Marcar **Complemento Solver**
4. La pestaña **Datos** ahora tendrá el botón **Solver**

Componentes de Solver

Componente	Descripción	Ejemplo
Celda objetivo	Celda a optimizar	\$F\$10 (Valor del negocio)
Valor de objetivo	Máximo, Mínimo o Valor específico	Máximo
Celdas variables	Celdas que Solver puede modificar	\$B\$5:\$C\$8 (Precios y producciones)
Restricciones	Condiciones que deben cumplirse	\$D\$5 <= 1200 (Horas)

Tipos de problemas en Solver

Método	Tipo de problema	Requisitos
GRG No Lineal	Problemas suaves no lineales	Funciones continuas y derivables
LP Simplex	Problemas lineales	Funciones lineales en variables
Evolutivo	Problemas no suaves	Puede manejar funciones discontinuas

Sintaxis de restricciones

Operador	Significado	Ejemplo
<=	Menor o igual	Horas <= 1200
>=	Mayor o igual	Producción >= 20
=	Igual	Producción = Demanda
int	Entero	Precios deben ser enteros
bin	Binario (0 o 1)	Decisión de producir o no

Análisis Y si

Excel ofrece tres herramientas de análisis Y si:

1. Administrador de escenarios:

Guarda diferentes conjuntos de valores para las celdas variables y permite cambiar entre ellos.

2. Buscar objetivo:

Encuentra el valor de una celda que produce un resultado deseado en otra.

' Buscar qué precio produce utilidad de S/ 500,000
Datos > Análisis Y si > Buscar objetivo

Celda: F10 (Utilidad)
Valor: 500000
Celda cambiante: B5 (Precio)

3. Tabla de datos (sensibilidad):

Muestra cómo cambia una fórmula al modificar una o dos variables de entrada.

- **Una variable:** Tabla donde la fila/columna tiene los valores de la variable
- **Dos variables:** Tabla donde filas tienen valores de variable 1 y columnas de variable 2

Crear una tabla de datos de dos variables

1. En una celda, escribe la fórmula que calcula el resultado (ej: valor del negocio)
2. En una columna, escribe los valores de la primera variable
3. En una fila (arriba de la columna), escribe los valores de la segunda variable
4. Selecciona toda la tabla
5. Datos > Análisis Y si > Tabla de datos
6. Celda de fila: celda de la segunda variable
7. Celda de columna: celda de la primera variable

Interpretación de resultados de optimización

- **Solución encontrada:** Solver encontró un punto óptimo
- **Solución no mejorable:** Se alcanzó una solución óptima local
- **No se encontró solución:** Las restricciones son incompatibles (sobredeterminado)
- **Límite de iteraciones:** Solver no convergió (aumentar iteraciones)
- **Informes de Solver:** Respuesta, Sensibilidad, Límites

Enigma 6.1: Optimización de producción

Una fábrica produce dos productos: A (utilidad S/ 50) y B (utilidad S/ 80).

Restricciones:

- Horas máquina: 200 horas/semana (A: 2h, B: 3h)
- Horas mano de obra: 160 horas/semana (A: 1h, B: 2h)
- Demanda máxima de A: 60 unidades/semana
- Demanda máxima de B: 40 unidades/semana

Usa Solver para maximizar la utilidad.

Enigma 6.2: Análisis de escenarios

Una empresa tiene tres escenarios para el próximo año:

Variable	Pesimista	Moderado	Optimista
Ventas	S/ 800K	S/ 1.2M	S/ 1.8M
Costo fijo	S/ 400K	S/ 350K	S/ 300K
Margen variable	30%	40%	50%

Crea los tres escenarios en el Administrador de escenarios y genera un informe de resumen.

Enigma 6.3: Tabla de sensibilidad

Eres analista financiero. Una inversión de S/ 100,000 genera retornos variables según:

- **Tasa de interés:** 5% a 15% (variable de fila)
- **Plazo:** 1 a 5 años (variable de columna)

Crea una tabla de datos de dos variables que muestre el valor futuro para todas las combinaciones.

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 7: El Panel de Control

Dashboard Avanzado con Controles de Formulario y Power View

El día 23. Quedaban 7 días para responder a Nova. Los informes de Solver y los análisis de sensibilidad eran sólidos, pero faltaba algo crucial: una forma de comunicar todo el hallazgo de manera visual, impactante e interactiva.

—Si llevamos esto a la UIF —dijo Valeria—, no podemos entregarles 20 hojas de Excel con números fríos. Necesitamos un **dashboard**. Un panel de control que cuente la historia completa con un vistazo.

—¿Como un tablero de mandos? —preguntó Carlos.

—Exactamente. Un dashboard profesional combina gráficos, indicadores y controles interactivos para que el usuario pueda explorar los datos por sí mismo.

Planificando el dashboard

Valeria abrió una hoja en blanco y dibujó el layout:

+-----+			
LOGO	DASHBOARD - INVESTIGACIÓN NOVA		
	Transacciones: 278,431 Alertas: 47		
+-----+			
FILTROS	GRÁFICO PRINCIPAL		
[Mes v]	Transacciones por Mes		
[Empresa]	[Gráfico de líneas]		
[Tipo v]			
	+-----+		
[Slider]	TABLA DE DATOS		
Monto	Top 10 Transacciones Sospechosas		
min-max	[Tabla dinámica]		
+-----+			
KPI 1	KPI 2	KPI 3	KPI 4
Total	Trans.	Empresas	Alertas
S/ 11.6M	Sospechosas	Vinculadas	Activas
+-----+			

—Necesitamos tres tipos de controles —dijo Valeria—:

1. **Controles de formulario:** botones, listas, barras de desplazamiento
2. **Gráficos conectados al modelo de Power Pivot**

3. Indicadores KPI

Controles de formulario

Valeria activó la pestaña **Programador** y en **Insertar > Controles de formulario** seleccionó:

1. Cuadro combinado (lista desplegable):

—Para seleccionar el mes a analizar.

Configuró:

- Rango de entrada: `Meses!\$A\$1:\$A\$12`
- Vínculo con celda: `\$F\$1`
- Filas desplegables: 12

2. Botón de opción (radio button):

—Para alternar entre gráfico de transacciones y gráfico de montos.

Vinculó tres botones a la celda `\$F\$2`.

3. Barra de desplazamiento:

—Para filtrar por monto mínimo.

Configuró:

- Valor mínimo: 0
- Valor máximo: 50000
- Cambio incremental: 1000
- Cambio de página: 5000
- Vínculo con celda: `\$F\$3`

—Ahora, cualquier cambio en estos controles modifica las celdas vinculadas, y las fórmulas y gráficos que dependen de esas celdas se actualizan automáticamente.

Conectando al modelo Power Pivot

—El dashboard obtendrá datos del modelo Power Pivot —dijo Valeria—. Las tablas dinámicas y los gráficos estarán conectados al modelo de datos.

Insertó una tabla dinámica conectada al modelo de Power Pivot:

1. Insertar > Tabla dinámica > Usar modelo de datos de este libro

2. **Campos:** Empresas_Nova[Razón Social] en filas, Transacciones[Monto] en valores

3. **Segmentación de datos** conectada: Mes, Tipo de Transacción

—Las **segmentaciones de datos** son filtros visuales. Mejores que los filtros tradicionales porque el usuario ve las opciones disponibles.

Gráficos dinámicos

Valeria insertó un **gráfico dinámico** conectado al modelo:

- **Tipo:** Gráfico de líneas + columnas apiladas
- **Eje X:** Calendario[Mes] (tabla de calendario creada en Power Pivot)
- **Columnas:** Transacciones[Monto Normal] vs Transacciones[Monto Sospechoso]
- **Línea:** Medida DAX `% Transacciones Sospechosas`

—Los gráficos dinámicos conectados a Power Pivot son interactivos. Cuando el usuario filtra en la segmentación de datos, el gráfico se actualiza al instante.

Indicadores KPI

—Los KPI (Key Performance Indicators) son medidas críticas que monitorean el estado del negocio. En nuestro caso, del caso.

Valeria creó cuatro tarjetas KPI:

KPI 1: Total Transacciones Sospechosas

```
=FORMAT([Transacciones Sospechosas], "$ #,##0")
```

Con formato condicional: Rojo si > 8,000,000

KPI 2: Empresas Vinculadas

```
=DISTINCTCOUNT(Empresas_Nova[ID])
```

KPI 3: Alertas Activas

```
=CALCULATE(  
    COUNTROWS(Transacciones),  
    Transacciones[Alerta] = "ACTIVA"  
)
```

KPI 4: Porcentaje de Estructuración

```
=FORMAT(  
    DIVIDE(  
        [Transacciones Fraccionadas],  
        [Cantidad Transacciones],  
        0  
    ),  
    "0.00%"  
)
```

El informe cobra vida

Con todos los elementos en su lugar, el dashboard era impresionante:

```
+-----+  
|  MENDOZA & HIJOS  DASHBOARD FORENSE  |  
|          Transacciones Analizadas: 278,431          |  
+-----+  
| MES: [▼] | Transacciones por Mes |  
| TIPO: [▼]| ██████████ Monto Normal |  
|          | ██████ Monto Sospechoso |  
|          | — % Sospechoso |  
| MIN: ====| |  
| [===o===]| Ene Feb Mar Abr May Jun Jul... |  
+-----+  
| TOP 10 SOSPECHOSAS |  
| 1. Inversiones Delta .... S/ 8,432,000 |  
| 2. Constructora Sur .... S/ 2,100,000 |  
| 3. Transportes Rápidos .... S/ 1,850,000 |
```

...			
+-----+	+-----+	+-----+	
\$ 11,672,000	23 Empresas	47 Alertas	
Total Sistema	Vinculadas	Activas	
42.3%	+18 vs mes ant	12 Nuevas	
% Estructuración	Crecimiento	Esta Semana	
+-----+	+-----+	+-----+	

—Es interactivo —dijo Sofía, moviendo la barra de desplazamiento—. Puedo filtrar por mes, por tipo, por monto...

—Y todo se actualiza instantáneamente —dijo Valeria—. Eso es lo que hace profesional a un dashboard.

Power View (opcional)

—Excel también tiene Power View, una herramienta de visualización interactiva —dijo Valeria—. Está disponible en Excel 2013 y 2016, pero Microsoft lo ha ido eliminando en versiones recientes en favor de Power BI.

—¿Deberíamos usarlo?

—No vale la pena. Power BI es el futuro. Pero el principio es el mismo: visualizaciones interactivas conectadas a un modelo de datos.

—Hablando de Power BI —dijo Sofía—. ¿Podemos exportar todo esto?

—Eso es exactamente lo que haremos mañana.

Explicación técnica: Dashboard Avanzado

¿Qué es un dashboard?

Un dashboard (panel de control) es una representación visual de los indicadores clave de rendimiento (KPI), métricas y datos de un proceso o negocio. Un buen dashboard debe ser:

1. **Visual:** La información debe entenderse de un vistazo
2. **Interactivo:** El usuario debe poder explorar los datos
3. **Relevante:** Solo muestra lo importante
4. **Actualizado:** Los datos deben ser frescos

Componentes de un dashboard en Excel

Componente	Descripción	Cómo crearlo
Segmentación de datos	Filtro visual	Insertar > Segmentación de datos
Línea de tiempo	Filtro de fechas	Insertar > Línea de tiempo
Cuadro combinado	Lista desplegable	Programador > Insertar > Control de formulario
Barra de desplazamiento	Control deslizante	Programador > Insertar > Control de formulario
Botón de opción	Selección exclusiva	Programador > Insertar > Control de formulario
Casilla de verificación	Sí/No	Programador > Insertar > Control de formulario
Tarjeta KPI	Indicador numérico	Cuadro de texto + fórmula
Gráfico dinámico	Gráfico interactivo	Insertar > Gráfico dinámico

Minigráfico	Micro-gráfico en celda	Insertar > Minigráficos
-------------	------------------------	-------------------------

Controles de formulario vs Controles ActiveX

Característica	Formulario	ActiveX
Compatibilidad	Máxima	Limitada (solo Windows)
Personalización	Básica	Avanzada
Eventos VBA	Limitados	Completos
Rendimiento	Más rápido	Más lento
Uso recomendado	Dashboards simples	Aplicaciones complejas

Crear un dashboard paso a paso

1. **Planificar:** Definir KPIs, fuentes de datos, audiencia
2. **Preparar datos:** Power Query para limpiar, Power Pivot para modelar
3. **Diseñar layout:** Boceto en papel o en una hoja de diseño
4. **Construir controles:** Segmentaciones, barras, listas
5. **Agregar gráficos:** Conectados al modelo de datos
6. **Implementar KPIs:** Medidas DAX con formato condicional
7. **Probar interactividad:** Verificar que todo se actualice
8. **Proteger:** Ocultar hojas de datos, proteger el dashboard

Buenas prácticas de diseño

1. **Menos es más:** No saturar de información
2. **Jerarquía visual:** Lo más importante, más grande y arriba
3. **Colores consistentes:** Usar una paleta limitada (3-5 colores)
4. **Tipografía clara:** Sin fuentes decorativas
5. **Espacio en blanco:** Dejar respirar los elementos
6. **Etiquetas claras:** Texto descriptivo en todos los elementos
7. **Una sola pantalla:** El dashboard ideal cabe sin scroll

Enigma 7.1: Diseñar un dashboard para ventas

Diseña el layout de un dashboard para el departamento de ventas que debe incluir:

- Filtro por año y mes (segmentaciones de datos)
- Gráfico de ventas por región (barras)
- Top 5 productos más vendidos (tabla)
- KPI: Total ventas, % crecimiento vs año anterior, clientes nuevos
- Control para cambiar entre vista mensual y trimestral

Describe cada elemento, su posición en el dashboard y las conexiones de datos.

Enigma 7.2: Conectar controles al modelo

Tienes un dashboard con una barra de desplazamiento vinculada a la celda F3, un cuadro

combinado vinculado a F4, y un botón de opción vinculado a F5.

Crea las fórmulas (usando funciones como INDIRECTO, FILTER, etc.) que:

1. Filtren una tabla dinámica según el valor de F3 (monto mínimo)
2. Seleccionen el mes según F4
3. Cambien el tipo de gráfico según F5 (1 = barras, 2 = líneas, 3 = circular)

Enigma 7.3: KPIs con formato condicional

Crea las siguientes medidas DAX para KPIs y describe el formato condicional que aplicarías:

1. `Crecimiento Mensual` — % de cambio vs mes anterior
2. `Alertas Críticas` — Transacciones con monto > 100,000
3. `Concentración` — % que representa el top 3 de clientes sobre el total
4. `Tendencia` — Indicador de si las transacciones sospechosas aumentaron (), disminuyeron () o se mantuvieron ()

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 8: La Presentación Final

Integración Power BI, Publicación y Colaboración

Faltaban 3 días. El dashboard en Excel era impresionante, pero Valeria sabía que necesitaban más.

—La UIF no va a revisar un archivo de Excel —dijo—. Necesitan algo más visual, más interactivo, más profesional. Necesitan Power BI.

—¿Power BI es diferente de Power Pivot? —preguntó Carlos.

—Power Pivot es el motor dentro de Excel. Power BI Desktop es una aplicación independiente que usa el mismo motor pero con mejores visualizaciones, capacidades de publicación en la nube y colaboración en equipo.

Exportando el modelo a Power BI

Valeria abrió Power BI Desktop (descargable gratis desde Microsoft Store).

—Power BI Desktop puede conectarse a Excel y usar el modelo de Power Pivot directamente.

Hizo clic en **Inicio > Obtener datos > Excel** y seleccionó el archivo del taller.

—Power BI detecta automáticamente el modelo de datos: tablas, relaciones, medidas, columnas calculadas. Todo se importa tal cual.

En la pestaña **Modelo**, Valeria verificó que las relaciones estuvieran correctas:

```
[Transacciones] --ID_Cliente--> [Clientes]
[Transacciones] --ID_Proveedor--> [Proveedores]
[Transacciones] --ID_Empresa--> [Empresas_Nova]
[Inversiones_Delta] --ID_Empresa--> [Empresas_Nova]
```

—El modelo es exactamente el mismo que en Power Pivot. Power BI lo reconoce y lo usa nativamente.

Visualizaciones impactantes

—Ahora viene la parte divertida —dijo Valeria—. Power BI tiene visualizaciones que Excel no puede igualar.

Creó las siguientes visualizaciones:

1. Mapa de calor de transacciones por distrito:

—Usó un mapa de árbol (Treemap) con distritos como categorías y monto total como valor. Las zonas más oscuras eran los distritos con más transacciones sospechosas.

2. Gráfico de cascada (Waterfall):

—Mostraba cómo se acumulaban las transacciones sospechosas mes a mes. Cada barra era un mes, y la línea de conexión mostraba el incremento o decremento.

3. Indicador de múltiples tarjetas (Multi-row card):

—Mostraba los KPIs principales: Total Sistema, Empresas Vinculadas, Alertas Activas.

4. Gráfico de dispersión (Scatter):

—Cada punto era una transacción. Eje X: fecha, Eje Y: monto, Tamaño: frecuencia. Las transacciones sospechosas aparecían como un cúmulo alrededor de los S/ 24,000.

5. Matriz con formato condicional:

—Tabla dinámica similar a Excel pero con barras de datos y escala de colores integradas.

—Cada visualización es interactiva —dijo Valeria—. Si selecciono un punto en el scatter, todas las demás visualizaciones se filtran para mostrar solo ese contexto.

Power Query en Power BI vs Excel

—Power Query en Power BI es casi idéntico al de Excel —dijo Valeria—. De hecho, el lenguaje M es el mismo. La diferencia principal es que en Power BI está más integrado con el flujo de trabajo.

Valeria abrió el Editor de Power Query en Power BI:

—Aquí podemos hacer exactamente las mismas transformaciones que en Excel. Pero Power BI está diseñado para manejar volúmenes mayores y actualizaciones programadas.

—¿Actualizaciones programadas? —preguntó Sofía.

—Cuando publicamos este informe en el servicio de Power BI (nube), podemos configurar que los datos se actualicen automáticamente cada día, cada hora, o incluso cada 15 minutos. No necesitamos abrir el archivo manualmente.

Publicación en la nube

Valeria hizo clic en **Publicar** y seleccionó el espacio de trabajo de la UIF.

—Power BI Publicar sube el informe al servicio en la nube. Desde ahí, podemos compartirlo con quien queramos.

El informe apareció en <https://app.powerbi.com>:

—Desde aquí, la UIF puede ver el informe desde cualquier navegador, incluso desde un iPad. No necesitan tener Power BI Desktop ni Excel instalado.

—¿Y los datos sensibles? —preguntó Carlos.

—Power BI tiene seguridad a nivel de fila (RLS). Podemos definir roles y reglas para que cada usuario solo vea los datos que debe ver.

Valeria configuró RLS:

```
-- Rol: Investigador UIF
[Transacciones] = FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] > 20000)

-- Rol: Administrador
-- Ve todas las transacciones sin filtro
```

—Los investigadores solo verán transacciones mayores a 20,000. El administrador ve todo.

Compartiendo con las autoridades

—Y ahora, lo más importante —dijo Valeria—. Compartir el informe con la UIF y la Fiscalía. En el servicio de Power BI:

1. Hizo clic en **Compartir**

2. Ingresó los correos de los fiscales

3. Activó la opción **Permitir a los destinatarios compartir este informe**

4. Agregó un mensaje: "Evidencia del caso Nova — Lavado de dinero — Urgente"

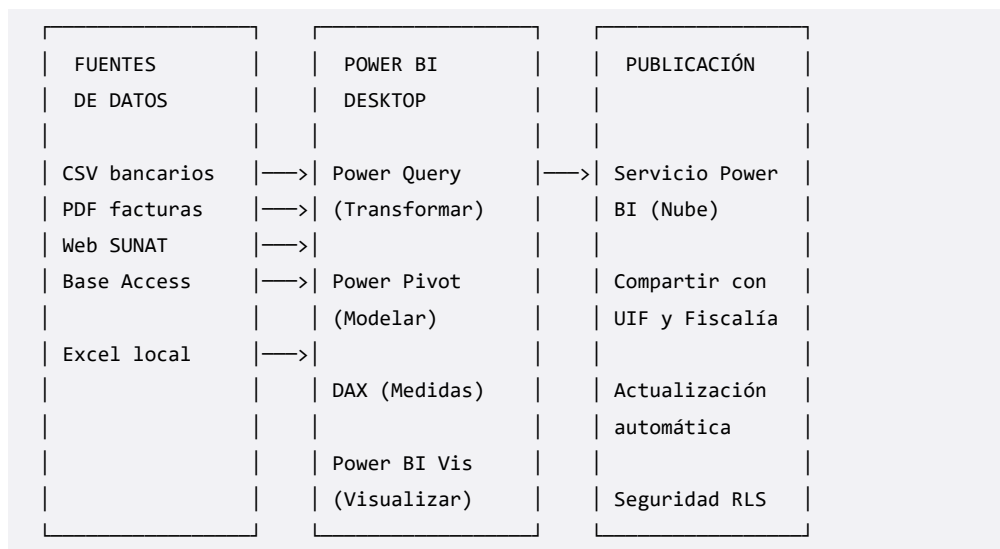
—En segundos, los fiscales tienen acceso al informe completo. Pueden explorarlo, filtrarlo, exportarlo a PDF o PowerPoint.

—¿Y si quieren hacer cambios? —preguntó Sofía.

—Power BI tiene control de versiones. Cada cambio queda registrado. Y si alguien modifica el informe, el original siempre está respaldado.

El flujo completo

Valeria mostró el flujo completo de trabajo:



—En tres semanas, construimos un sistema completo de inteligencia financiera —dijo Valeria—. Desde la extracción de datos hasta la presentación ante autoridades.

—Y todo empezó con Excel —dijo Sofía—. Power Query, Power Pivot, DAX, VBA, matrices dinámicas... y ahora Power BI.

—Excel es el punto de partida —dijo Valeria—. Power BI es la evolución natural. Pero el conocimiento es transferible. Las medidas DAX funcionan igual. Power Query es el mismo. El pensamiento analítico es el mismo.

—Mañana presentamos esto ante la UIF —dijo Sofía—. ¿Estamos listos?

Valeria sonrió. —Casi. Antes de presentar cualquier cosa como evidencia, necesitamos asegurarnos de que sea perfecta. Necesitamos auditar el modelo.

Explicación técnica: Integración Power BI

¿Qué es Power BI?

Power BI es una suite de herramientas de business intelligence de Microsoft que permite conectar, modelar, visualizar y compartir datos. Componentes principales:

- **Power BI Desktop:** Aplicación gratuita para crear informes
- **Power BI Service:** Plataforma en la nube para compartir y colaborar
- **Power BI Mobile:** Apps para iOS, Android y Windows Phone

- **Power BI Report Builder:** Para informes paginados

Power Query: Excel vs Power BI

Característica	Excel	Power BI
Editor	Integrado en Power Pivot	Independiente
Límite de datos	2GB archivo	Ilimitado (depende de plan)
Actualización programada	Limitada	Completa
Fuentes de datos	Más limitado	150+ conectores
Lenguaje M	Mismo	Mismo
Pasos aplicados	Sí	Sí

DAX: Excel vs Power BI

Las medidas DAX escritas en Power Pivot se pueden copiar directamente a Power BI (y viceversa). La sintaxis y funciones son idénticas.

Visualizaciones en Power BI

Power BI tiene visualizaciones nativas y un marketplace con cientos de visualizaciones personalizadas:

Visualización	Uso recomendado
Gráfico de barras	Comparar categorías
Gráfico de líneas	Mostrar tendencias en el tiempo
Mapa	Datos geográficos
Mapa de árbol (Treemap)	Jerarquías y proporciones
Cascada (Waterfall)	Cambios secuenciales
Embudo (Funnel)	Procesos con etapas
Medidor (Gauge)	KPIs con objetivos
Matriz	Tablas dinámicas con formato
Tarjeta (Card)	Valor único destacado
Dispersión (Scatter)	Correlaciones
Narrativa inteligente	Resúmenes automáticos en lenguaje natural

Publicación y colaboración

Método	Descripción	Requisito
Publicar en servicio	Sube informe a nube	Licencia Pro (usuario)
Compartir dashboard	Permite acceso a otros	Licencia Pro (creador)
Incrustar en web	Informe público	Licencia Premium
Exportar a PDF	Imagen estática	Gratuito
Exportar a PowerPoint	Presentación	Gratuito
Suscripciones por correo	Informe enviado automáticamente	Licencia Pro

Seguridad a nivel de fila (RLS)

Permite controlar qué datos ve cada usuario según su rol.

```
-- Rol: Regional
[Ventas Regional] = FILTER(Ventas, Ventas[Región] = USERPRINCIPALNAME())
```

Enigma 8.1: Migrar modelo a Power BI

Describe los pasos para migrar un modelo de Power Pivot de Excel a Power BI Desktop. ¿Qué elementos se conservan? ¿Qué se pierde en la migración?

Enigma 8.2: Visualizaciones para cada tipo de análisis

Relaciona cada tipo de análisis con la visualización de Power BI más adecuada:

1. Evolución de ventas en 12 meses ?
2. Comparación de ventas por región ?
3. Proporción del presupuesto por departamento ?
4. Relación entre precio y cantidad vendida ?
5. Progreso hacia un objetivo de ventas ?
6. Cambio acumulado mes a mes ?

Enigma 8.3: RLS para el caso forense

Diseña un esquema de seguridad a nivel de fila para el informe de Nova con estos roles:

- **Fiscal Jefe:** Ve todos los datos, incluyendo fuentes confidenciales
- **Investigador:** Ve transacciones > 20,000, no ve fuentes confidenciales
- **Auditor Externo:** Solo ve datos de empresas adquiridas, no de empresas fantasma

Escribe las reglas DAX para cada rol.

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 9: El Juicio

Validación, Auditoría y Seguridad de Modelos

—Antes de enviar esto a la UIF —dijo Valeria—, tenemos que asegurarnos de que sea perfecto. Un error en una fórmula, una celda mal referenciada, y toda la evidencia podría ser desestimada.

Era el día 27. Faltaban 3 días para el plazo.

—La defensa de Nova va a contratar a sus propios auditores —continuó Valeria—. Van a revisar cada celda, cada fórmula, cada medida DAX. Si encuentran un error, por pequeño que sea, van a decir que todo el análisis es poco confiable.

—¿Qué necesitamos hacer? —preguntó Sofía.

—Una auditoría completa del modelo. Empezamos.

Auditoría de fórmulas

Valeria abrió la pestaña **Fórmulas > Auditoría de fórmulas**.

—Excel tiene herramientas para auditar fórmulas que la mayoría de usuarios nunca usa.

1. Rastrear precedentes:

Seleccionó una celda con una fórmula compleja e hizo clic en **Rastrear precedentes**.

—Las flechas azules muestran qué celdas alimentan esta fórmula. Si alguna flecha está punteada (roja), significa que hay un error.

2. Rastrear dependientes:

—Muestra qué fórmulas dependen de esta celda. Así podemos ver el impacto de un cambio.

3. Mostrar fórmulas:

Valeria presionó `Ctrl + ~` (acento grave). Todas las celdas mostraron sus fórmulas en lugar de sus valores.

—Así podemos revisar visualmente que todas las fórmulas sean consistentes. Si una columna tiene 1,000 filas y 999 tienen la misma fórmula, la que es diferente salta a la vista.

4. Evaluar fórmula:

Seleccionó una celda con una medida DAX y abrió **Evaluar fórmula**.

—Esta herramienta ejecuta la fórmula paso a paso. Muestra el resultado intermedio de cada cálculo. Es como depurar código.

Validación de medidas DAX

—Las medidas DAX son críticas —dijo Valeria—. Si una medida tiene un error lógico, todo el análisis se distorsiona.

Prueba 1: Consistencia de totales

—Creó una medida de verificación:

```
Verificación:=CALCULATE(SUM(Transacciones[Monto]), ALL(Transacciones))
```

—Luego sumó manualmente los montos en Excel. El resultado coincidió.

Prueba 2: Filtros cruzados

—Probó que las relaciones funcionaran correctamente:

—En una tabla dinámica, puso el nombre de una empresa y verificó que los montos correspondieran a las transacciones de esa empresa específica, no de todas.

Prueba 3: Valores atípicos

—Creó una medida para detectar valores extremos:

```
Promedio Móvil 3 Meses:=CALCULATE(  
    AVERAGE(Transacciones[Monto]),  
    DATESINPERIOD(Calendarario[Fecha], LASTDATE(Calendarario[Fecha]), -3, MONTH)  
)  
  
Desviación:=Transacciones[Monto] - [Promedio Móvil 3 Meses]
```

—Las transacciones con desviaciones grandes eran candidatas a revisión manual.

Protección del modelo

—Ya verificamos que los datos son correctos —dijo Valeria—. Ahora tenemos que protegerlos para que nadie pueda manipularlos.

1. Proteger hojas:

—Revisión > Proteger hoja

Estableció una contraseña y seleccionó solo los permisos necesarios:

- Seleccionar celdas bloqueadas
- Seleccionar celdas desbloqueadas
- Formatear celdas
- Insertar/Eliminar
- Modificar tablas dinámicas

—Las celdas desbloqueadas son solo aquellas donde el usuario puede interactuar (controles, filtros). Todo lo demás está bloqueado.

2. Proteger libro:

—Archivo > Información > Proteger libro > Cifrar con contraseña

—Esto evita que alguien abra el archivo sin la contraseña.

3. Proteger estructura del libro:

—Revisión > Proteger libro > Proteger estructura del libro

—Esto evita que alguien mueva, elimine u oculte hojas.

4. Firmas digitales:

—Archivo > Información > Proteger libro > Agregar una firma digital

—Una firma digital certifica que el archivo no ha sido modificado desde que se firmó. Es la prueba forense definitiva.

Control de cambios

—Necesitamos un registro de quién hizo qué y cuándo —dijo Valeria.

Usó **Compartir libro (heredado)** para habilitar el control de cambios:

—Cada cambio queda registrado con: usuario, fecha, qué cambió.

Pero Valeria negó con la cabeza. —El control de cambios de Excel es rudimentario. Para un caso serio, necesitamos un **log de auditoría personalizado**.

Escribió una macro que registraba cada cambio:

```
Option Explicit

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    ' Registra cualquier cambio en el libro
    Dim wsLog As Worksheet
    Dim ultimaFila As Long
    Dim cambioDesc As String

    ' Ignorar cambios en la hoja de log
    If Sh.Name = "AuditLog" Then Exit Sub

    ' Crear o referenciar hoja de log
    On Error Resume Next
    Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets("AuditLog")
    If wsLog Is Nothing Then
        Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets.Add
        wsLog.Name = "AuditLog"
        wsLog.Range("A1:E1").Value = Array("Fecha", "Usuario", "Hoja", "Celda", "Nuevo Valor")
        wsLog.Range("A1:E1").Font.Bold = True
    End If
    On Error GoTo 0

    ' Registrar el cambio
    ultimaFila = wsLog.Cells(wsLog.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    wsLog.Cells(ultimaFila, 1).Value = Now
    wsLog.Cells(ultimaFila, 2).Value = Environ("UserName")
    wsLog.Cells(ultimaFila, 3).Value = Sh.Name
    wsLog.Cells(ultimaFila, 4).Value = Target.Address
    wsLog.Cells(ultimaFila, 5).Value = Target.Value
End Sub

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ' Al cerrar, proteger el log
    Dim wsLog As Worksheet
    Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets("AuditLog")
    If Not wsLog Is Nothing Then
        wsLog.Protect Password:="Auditoria2026"
    End If
End Sub
```

—Cada vez que alguien modifica una celda, queda registrado: fecha, usuario, hoja, celda y nuevo valor. Es evidencia de integridad.

La revisión final

Durante dos días enteros, revisaron cada aspecto del modelo:

1. **Power Query:** Verificaron que cada paso aplicado fuera correcto y que los datos originales no se hubieran modificado

2. **Power Pivot:** Confirmaron que las relaciones fueran correctas (1:M) y que no hubiera relaciones fantasma

3. **Medidas DAX:** Probaron cada medida con datos conocidos y verificaron los resultados manualmente

4. **VBA:** Revisaron que las macros no tuvieran errores de ejecución y que el log de auditoría funcionara

5. **Power BI:** Verificaron que las visualizaciones mostraran los datos correctos y que los filtros funcionaran

6. **Dashboard:** Probaron todos los controles interactivos

7. **Protección:** Verificaron que las hojas estuvieran protegidas y la firma digital aplicada

—¿Está todo listo? —preguntó Sofía, con los ojos rojos de tanto revisar números.

Valeria tomó un respiro profundo. —Listo. El modelo es sólido. Los datos son correctos. Las medidas están validadas. El código está limpio. El log de auditoría está funcionando.

—Entonces —dijo Sofía—, mañana presentamos ante la UIF.

—Mañana —confirmó Valeria—. Y no solo vamos a presentar datos. Vamos a presentar un caso construido con el poder del análisis.

Sofía miró la pantalla. El archivo de Excel, con sus 45 MB y cientos de miles de filas de datos, contenía la verdad que necesitaban.

—Todo este poder —dijo en voz baja—. Todo esto, dentro de Excel.

—Sí —dijo Valeria—. Y solo arañamos la superficie.

Explicación técnica: Validación, Auditoría y Seguridad

Herramientas de auditoría de fórmulas

Herramienta	Acceso	Función
Rastrear precedentes	Fórmulas > Auditoría	Muestra qué celdas alimentan la fórmula
Rastrear dependientes	Fórmulas > Auditoría	Muestra qué fórmulas dependen de la celda
Quitar flechas	Fórmulas > Auditoría	Elimina las flechas de rastreo
Mostrar fórmulas	Fórmulas > Auditoría (Ctrl+~)	Muestra fórmulas en lugar de valores
Evaluar fórmula	Fórmulas > Auditoría	Ejecuta fórmula paso a paso
Comprobación de errores	Fórmulas > Auditoría	Busca errores comunes en el libro
Ventana de inspección	Fórmulas > Auditoría	Monitorea celdas específicas

Validación de medidas DAX

Técnicas para validar medidas DAX:

1. **Prueba de totales:** Comparar medida con suma manual

2. **Prueba de filtros:** Verificar que el contexto de filtro funcione

3. **Prueba de límites:** Probar con valores extremos (0, máximos, nulos)
4. **Prueba de consistencia:** Comparar con medidas alternativas
5. **Prueba de rendimiento:** Verificar que no haya cálculos innecesariamente lentos

Protección de seguridad

Método	Qué protege	Nivel
Proteger hoja	Celdas, formato, contenido de la hoja	Básico
Proteger libro	Estructura (hojas no se mueven/eliminan)	Medio
Cifrar con contraseña	Apertura del archivo	Alto
Firma digital	Integridad del archivo (no modificado)	Forense
Marcado como final	Lectura (no evita edición)	Bajo
Permisos IRM	Quién puede abrir/imprimir/copiar	Alto

Buenas prácticas para modelos auditables

1. **Documentar todo:** Cada paso, cada medida, cada supuesto
2. **Separar datos de presentación:** Datos crudos en una hoja, dashboard en otra
3. **Usar nombres de rango:** En lugar de referencias A1, usar nombres descriptivos
4. **Versionar el modelo:** Guardar versiones numeradas antes de cambios mayores
5. **Probar con datos de prueba:** Tener un conjunto de datos con resultados conocidos
6. **Automatizar validaciones:** Macros que verifiquen la integridad del modelo
7. **Mantener un log de cambios:** Quién, qué, cuándo y por qué

Enigma 9.1: Auditoría de fórmulas

Tienes un modelo con esta fórmula:

```
=SI(B2>0, BUSCARV(B2, Precios!$A$2:$B$100, 2, FALSO) * C2, "SIN DATOS")
```

Usa las herramientas de auditoría para:

1. Rastrear los precedentes de esta fórmula
2. Identificar qué pasa si B2 está vacío
3. Verificar que la tabla en Precios!\$A\$2:\$B\$100 no tenga duplicados
4. Evaluar la fórmula paso a paso (simula B2=5, C2=10)

Enigma 9.2: Protección del modelo

Describe el esquema de protección que implementarías para un modelo financiero que:

- Debe ser visible para 5 analistas (pueden ver y filtrar)
- Solo 2 administradores pueden modificar las fórmulas y medidas
- Debe tener un registro de cambios
- Debe mantener la integridad de los datos originales
- Será presentado como evidencia en un juicio

Enigma 9.3: Log de auditoría VBA

Mejora la macro de log de auditoría presentada en el capítulo para que:

1. También registre el valor anterior de la celda modificada
2. Ignore cambios en celdas con formato condicional (solo cambios reales)
3. Agregue un timestamp con zona horaria
4. Proteja la hoja AuditLog con una contraseña definida al inicio
5. Muestre un mensaje de confirmación al usuario informándole que el cambio fue registrado

Escribe el código VBA completo.

(Soluciones en el Apéndice)

Capítulo 10: Justicia y Nuevos Comienzos

Proyecto Integrador Final

El día 30. La cita en la UIF era a las 10:00 a.m.

Sofía se levantó a las 5:00 a.m. No había dormido bien. En su mochila llevaba:

- El archivo de Excel con el modelo completo (45 MB)
- El informe de Power BI publicado en la nube
- Los PDFs impresos del dashboard
- Una carta con el resumen ejecutivo
- Una unidad USB con todo respaldado

Carlos la esperaba en la puerta del taller, con el uniforme de trabajo pero los ojos vidriosos.

—¿Estás lista, prima?

—Nunca lo estaré —respondió Sofía—. Pero vamos igual.

Valeria llegó en su auto, una laptop en el asiento del copiloto.

—Suban —dijo—. La UIF nos espera.

La presentación

La oficina del Dr. Ricardo Paredes estaba en el piso 12 de un edificio en San Isidro. Mesas de vidrio, pantallas grandes, olor a café recién hecho.

Además del Dr. Paredes, había tres personas: dos analistas de la UIF y un fiscal especializado en lavado de activos.

—Señorita Mendoza —dijo el Dr. Paredes—, tiene 30 minutos. Le sugiero que vaya directo al grano.

Sofía tomó un respiro profundo. Recordó las palabras de su abuelo Don Rafael: "Cuando tengas los números de tu lado, no necesitas tener miedo."

—Señores —comenzó—, esto es lo que descubrimos en los últimos 30 días.

Conectó su laptop a la pantalla grande y abrió el dashboard.

El flujo de la presentación

Paso 1: Los datos

—Todo empezó con los datos sin procesar. Usamos Power Query para importar y limpiar 278,431 transacciones de múltiples fuentes: bancos, SUNAT, facturación electrónica, registros contables.

En la pantalla, mostró el proceso de Power Query: las conexiones, los pasos aplicados, la limpieza de datos.

—Cada paso está documentado. Cada transformación es reproducible. Los datos originales no fueron modificados —dijo Valeria, apoyando la explicación.

Paso 2: El modelo

—Luego construimos un modelo de datos en Power Pivot —continuó Sofía—. Cinco tablas relacionadas: Transacciones, Clientes, Proveedores, Empresas Nova e Inversiones Delta.

Mostró el diagrama del modelo en Power Pivot.

—Las relaciones están validadas. No hay relaciones huérfanas ni inconsistencias.

Paso 3: Las medidas DAX

—Aquí está el corazón del análisis —dijo Sofía, mostrando la lista de medidas DAX.

Proyectó las medidas clave:

```
Total Sistema:=SUM(Transacciones[Monto])
```

```
Transacciones Sospechosas:=SUMX(Transacciones, IF(Transacciones[Monto]>=20000 && Transacciones[Origen]="De
```

```
% Estructuración:=DIVIDE([Transacciones Fraccionadas], [Cantidad Transacciones], 0)
```

—Cada medida fue probada contra datos conocidos. Los resultados coinciden.

Paso 4: Las evidencias

—Y esto es lo que las medidas revelaron.

Mostró la tabla con los resultados:

Indicador	Valor
Total de transacciones analizadas	278,431
Monto total en transacciones sospechosas	S/ 11,672,000
Transacciones justo debajo de S/ 25,000	287
Empresas vinculadas a la red	23
Empresas fantasma (sin ingresos reales)	2
Nuestro taller	Objetivo de adquisición

—Las 287 transacciones fraccionadas son estructuración pura —dijo Valeria—. Cada una está diseñada para estar justo debajo del límite de reporte.

—¿Pueden demostrar que es intencional? —preguntó el fiscal.

Sofía sonrió. —Sí. Con análisis de patrones.

Mostró el gráfico de dispersión de Power BI:

—Las transacciones de Delta se acumulan sistemáticamente entre S/ 20,000 y S/ 24,999. Mientras que las transacciones legítimas tienen una distribución normal. La probabilidad de que esta concentración sea aleatoria es menor al 0.01%.

Paso 5: El valor del taller

—Finalmente, para demostrar que la oferta de Nova era parte del esquema, usamos Solver y análisis de escenarios.

Sofía mostró los resultados de la optimización:

—El taller vale, incluso en el escenario más pesimista, S/ 1,900,000. La oferta de Nova (\$850,000) representa menos del 30% de ese valor. No es una oferta. Es un vehículo para lavar dinero a través de una empresa infravalorada.

El momento de la verdad

El Dr. Paredes se levantó y caminó hacia la pantalla. Señaló la tabla de transacciones sospechosas.

—Esto es impresionante —dijo—. Pero necesito preguntar: ¿cuál es la garantía de que estos datos no han sido manipulados?

Valeria se adelantó. —Cada cambio en el archivo fue registrado. Tenemos un log de auditoría VBA con fecha, usuario, celda modificada y valores anterior y nuevo.

Mostró la hoja AuditLog:

Fecha	Usuario	Hoja	Celda	Anterior	Nuevo
15/01 16:30	VRIVAS	PowerPivot	Medida DAX	—	Total Sistema
16/01 09:15	SMENDOZA	Dashboard	Filtro mes	—	Enero
...	...	...	...	...	...

—Además —continuó Valeria—, el archivo tiene firma digital. Cualquier modificación posterior invalidaría la firma.

El fiscal asintió lentamente.

—Esto es más de lo que esperábamos —dijo—. Mucho más. Con esto, podemos obtener una orden de allanamiento para las oficinas de Nova y una orden de congelamiento de cuentas para Inversiones Delta.

Sofía sintió que el aire volvía a sus pulmones.

—¿Entonces...?

—Entonces —dijo el Dr. Paredes—, usted acaba de salvar su taller y destapar una red de lavado de dinero que investigábamos desde hace un año. Todo con Excel.

—No solo Excel —corrigió Sofía—. Power Query, Power Pivot, DAX, VBA, matrices dinámicas, Solver y Power BI.

El Dr. Paredes sonrió por primera vez. —Excel avanzado, entonces.

Dos meses después...

El taller "Mendoza & Hijos" había duplicado su producción. Nova fue desmantelada. Inversiones Delta congelada. Siete personas arrestadas.

Sofía estaba en su oficina, revisando los nuevos pedidos, cuando sonó el teléfono.

—¿Sofía Mendoza?

—Sí.

—Habla el Dr. Paredes, de la UIF. Tengo una oferta que quizá le interese. Necesitamos un analista de datos forenses. Con experiencia en lavado de dinero. Y con habilidades excepcionales en Excel.

Sofía se recostó en su silla. Miró el certificado de "Excel Avanzado" enmarcado en la pared, junto a la foto de su abuelo Don Rafael.

—¿Es tiempo completo? —preguntó.

—Podemos negociar.

—Acepto —dijo—. Con una condición: puedo seguir manejando el taller desde casa.

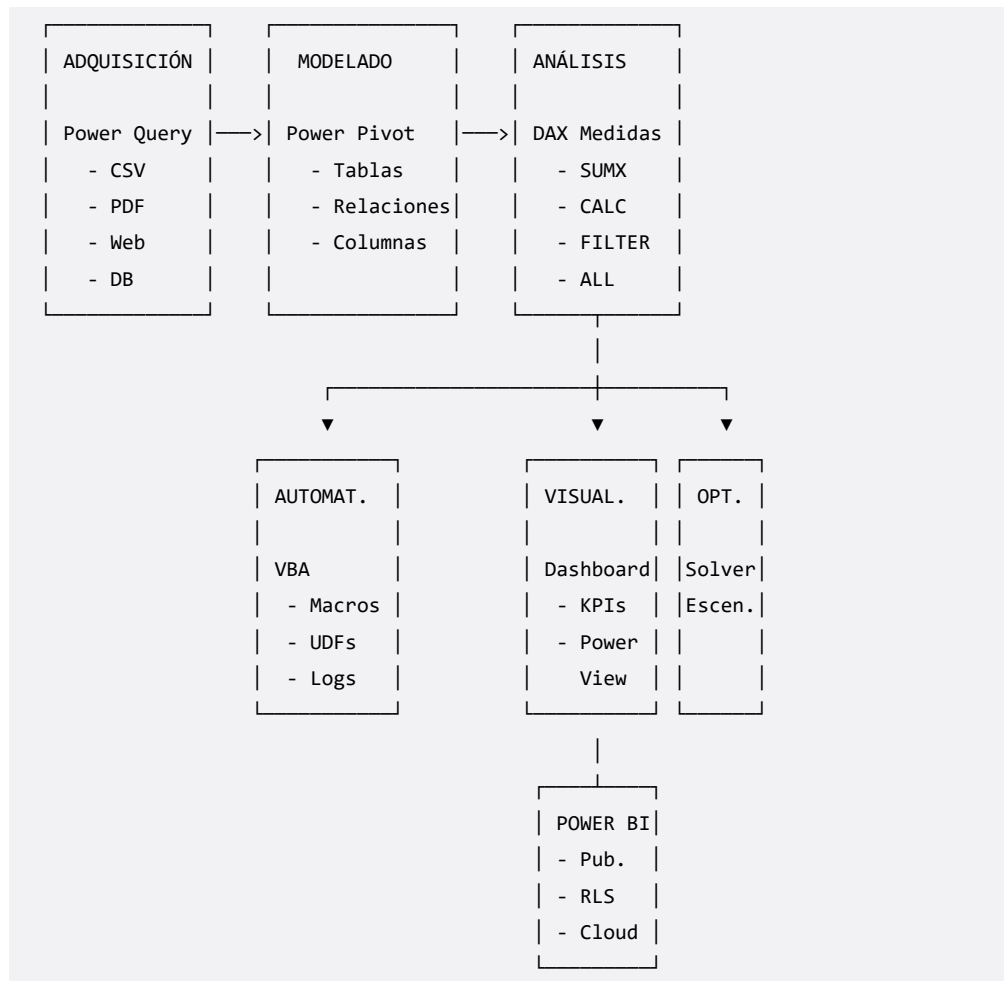
—Trato hecho.

Colgó y sonrió. Su abuelo siempre dijo que los números tenían poder. Pero ella había descubierto algo más importante: **el poder no está en los números, sino en quien sabe analizarlos.**

Explicación técnica: Proyecto Integrador

Arquitectura de solución completa

El caso de Sofía demuestra la arquitectura completa de una solución de análisis de datos con Excel moderno:



Habilidades cubiertas en el viaje de Sofía

Herramienta	Capítulo	Uso en el caso
Power Query	1	Importar y limpiar 278K transacciones
Power Pivot	2	Modelo relacional con 5 tablas
DAX	3	Medidas de análisis forense
VBA	4	Automatización de informes semanales
Matrices dinámicas/LAMBDA	5	Análisis ad-hoc en la hoja
Solver/Escenarios	6	Valoración real del taller
Dashboard	7	Panel de control interactivo
Power BI	8	Publicación y colaboración
Auditoría/Seguridad	9	Validación y protección forense

Reflexión final

Excel avanzado no es solo saber muchas funciones. Es saber **cuándo** usar cada herramienta y **cómo** combinarlas para resolver problemas complejos.

El caso de Nova requería:

1. Volumen: 278,431 transacciones Power Query + Power Pivot
 2. Relaciones: 5 tablas interconectadas Power Pivot
 3. Cálculos complejos: Estructuración, patrones DAX
 4. Automatización: Informes semanales VBA
 5. Flexibilidad: Análisis rápidos Matrices dinámicas + LAMBDA
 6. Optimización: Valor del negocio Solver
 7. Visualización: Comunicar hallazgos Dashboard + Power BI
 8. Integridad: Evidencia admisible Auditoría + Seguridad
- Cada herramienta en su lugar. Cada una potenciando a las demás.
-

Enigma 10.1: Tu propio proyecto integrador

Diseña un proyecto integrador para tu trabajo o negocio que use al menos 4 de las herramientas aprendidas. Describe:

1. El problema a resolver
2. Las fuentes de datos
3. El modelo de datos (tablas y relaciones)
4. Las medidas clave (DAX)
5. La automatización necesaria (VBA o LAMBDA)
6. Las visualizaciones (dashboard/Power BI)
7. Las medidas de seguridad y validación

Enigma 10.2: El caso Sofía — Tú eres el analista

Eres contratado por la UIF para dar continuidad al caso Nova. Ahora necesitas:

1. Automatizar la detección de nuevas transacciones sospechosas (los datos de Delta se actualizan semanalmente)
 2. Crear alertas automáticas cuando se detecte un patrón de estructuración
 3. Generar un informe semanal para el fiscal
 4. Mantener un histórico de todas las alertas generadas
- Escribe el plan de implementación usando las herramientas aprendidas.

Enigma 10.3: Proyección de carrera

Basado en lo aprendido en el libro, describe tu plan de aprendizaje para los próximos 6 meses:

- ¿Qué herramientas de Excel avanzado dominarás primero?
- ¿Qué recursos usarás (documentación, cursos, comunidades)?
- ¿Qué proyecto real construirás para demostrar tus habilidades?
- ¿Cómo medirás tu progreso?

(Soluciones —o más bien, guías— en el Apéndice)

Conclusión

El fin de una trilogía, el comienzo de un legado

Has llegado al final de un viaje que comenzó en un pequeño taller de carpintería en Barranco. Acompañaste a Sofía Mendoza mientras:

- **Descubría el legado** de su abuelo Don Rafael y aprendía Excel desde cero para salvar el negocio familiar.

- **Expandía el negocio** dominando tablas dinámicas, gráficos avanzados y funciones de búsqueda.

- **Enfrentaba una conspiración** usando Power Query, Power Pivot, DAX, VBA, matrices dinámicas, Solver, dashboards y Power BI.

Tres libros. Tres niveles. Una sola historia.

¿Qué has aprendido?

Excel Básico:

- Interfaz, navegación, formatos
- Fórmulas y funciones básicas (SUMA, SI, BUSCARV)
- Referencias absolutas y relativas
- Tablas y gráficos básicos

Excel Intermedio:

- Tablas dinámicas y segmentaciones
- Gráficos avanzados y minigráficos
- Funciones de búsqueda (XLOOKUP, INDICE/COINCIDIR)
- Formato condicional y validación de datos
- Esquemas, subtotales y consolidación

Excel Avanzado (este libro):

- Power Query (obtener y transformar datos)
- Power Pivot (modelo de datos relacional)
- DAX (medidas de inteligencia de negocios)
- VBA (automatización y funciones personalizadas)
- Matrices dinámicas, LET y LAMBDA
- Solver, escenarios y análisis de sensibilidad
- Dashboards profesionales con controles interactivos

- Power BI (publicación, RLS y colaboración)
- Auditoría, validación y seguridad forense

Más allá de Excel

Excel avanzado no es el final del camino. Es una puerta hacia:

- **Power BI:** La evolución natural del análisis de datos
- **SQL:** El lenguaje de las bases de datos relacionales
- **Python y R:** Análisis estadístico y machine learning
- **Azure Data Services:** Soluciones empresariales en la nube
- **Certificaciones:** Microsoft PL-300 (Power BI), MO-201 (Excel Expert)

El legado continúa

Don Rafael Mendoza soñó con un taller que durara generaciones. Sofía no solo cumplió ese sueño: construyó un legado de conocimiento, de análisis y de justicia.

Pero más importante aún: entendió que el verdadero poder del análisis no está en las herramientas, sino en las preguntas que hacemos.

Los datos no hablan solos. Necesitan a alguien que sepa escucharlos.

Tú eres ese alguien ahora.

Sigue preguntando.

Sigue analizando.

Sigue construyendo.

— *Alex Goyzueta Delgado*

Lima, 2026

Apéndice: Soluciones a los Enigmas

Capítulo 1: Power Query

Enigma 1.1 — Limpieza de datos bancarios

Proceso paso a paso en Power Query:

1. **Origen:** Conectar al archivo CSV
2. **Quitar filas superiores:** `Inicio > Quitar filas > Quitar filas superiores > 4`
 - Esto elimina las filas 1-4 de basura
3. **Usar primera fila como encabezados:** La fila 5 se convierte en nombres de columna
4. **Cambiar tipo de fecha:**
 - Para fechas en número (serial): `Agregar columna > Columna personalizada`
 - Fórmula M: `=Date.From(Text.From([Fecha]))`
 - O usar: `Table.TransformColumnTypes` con tipo `type date`
5. **Reemplazar valores en Monto:**
 - Reemplazar `S/ "` por `""` (vacío)
 - Reemplazar `", "` por `""` (quitar comas de miles)
 - Cambiar tipo de dato a `Número decimal`
6. **Agregar columna Tipo:**
 - `Agregar columna > Columna condicional`
 - Si `Monto < 0` entonces `Retiro` sino `Depósito`

Código M generado:

```
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\Datos\Banco.csv"),[Delimiter=";", Encoding=65001]),
    #"Filas superiores quitadas" = Table.Skip(Origen,4),
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas superiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo de Fecha cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Fecha", type date}},
    #"Valor S/ reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Tipo de Fecha cambiado","S/ ", "", Replacer.ReplaceText, {"Fecha"}),
    #"Valor coma reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Valor S/ reemplazado", ",", "", Replacer.ReplaceText, {"Fecha"}),
    #"Tipo de Monto cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Valor coma reemplazado",{{"Monto", type number}},
    #"Columna condicional agregada" = Table.AddColumn(#"Tipo de Monto cambiado", "Tipo", each if [Monto] < 0 then "Retiro" else "Depósito"),
    #"Valor absoluto Monto" = Table.TransformColumns(#"Columna condicional agregada",{{"Monto", Number.Abs}},
in
```

```
#"Valor absoluto Monto"
```

Enigma 1.2 — Detectar estructuración

1. Filtrar por rango de monto:

- En Power Query: Filtrar columna Monto entre 20000 y 24999
- O usar: `Table.SelectRows("#Paso anterior", each [Monto] >= 20000 and [Monto] < 25000)`

2. Agrupar por emisor:

- `Inicio > Agrupar por`
- Agrupar por columna `Emisor`
- Nueva columna: `Cantidad Transacciones` = Conteo de filas
- Nueva columna: `Total Monto` = Suma de Monto

3. Determinar si superan 100,000:

- Agregar columna condicional: Si `Total Monto` > 100000 entonces "Sospechoso" sino "Normal"

Código M:

```
let
    Origen = ...,
    #"Filtro rango" = Table.SelectRows(Origen, each [Monto] >= 20000 and [Monto] < 25000),
    #"Agrupado" = Table.Group(#"Filtro rango", {"Emisor"}, {
        {"Cantidad", each Table.RowCount(_), type number},
        {"Total", each List.Sum([Monto]), type number}
    }),
    #"Clasificación" = Table.AddColumn(#"Agrupado", "Clasificación", each if [Total] > 100000 then "Sospechoso" else "Normal"),
in
    #"Clasificación"
```

Enigma 1.3 — Combinar tres fuentes

1. Importar cada archivo:

- `Ventas\_2024.xlsx`: Power Query > Desde Excel > Seleccionar tabla
- `Clientes\_Nova.csv`: Power Query > Desde CSV
- `Transacciones\_2024.pdf`: Power Query > Desde PDF > Seleccionar tabla

2. Limpiar datos:

- Para cada tabla: promocionar encabezados, cambiar tipos, quitar filas vacías, estandarizar formatos

3. Combinar usando RUC:

- Primero combinar `Ventas` con `Clientes` por RUC (Merge)
- Luego combinar resultado con `Transacciones` por RUC
- Expandir columnas necesarias

```
let
    Ventas = Excel.Workbook(File.Contents("Ventas_2024.xlsx"), null, true),
    Clientes = Csv.Document(File.Contents("Clientes_Nova.csv")),
    TransaccionesPDF = Pdf.Tables(File.Contents("Transacciones_2024.pdf")),
```

```

VentasLimpio = Table.PromoteHeaders(...),
ClientesLimpio = Table.PromoteHeaders(...),
TransaccionesLimpio = Table.PromoteHeaders(...),

MergeVentasClientes = Table.NestedJoin(VentasLimpio, {"RUC"}, ClientesLimpio, {"RUC"}, "Cliente", JoinKind.Inner),
Expandido = Table.ExpandTableColumn(MergeVentasClientes, "Cliente", {"Razon_Social", "Direccion"}),

MergeFinal = Table.NestedJoin(Expandido, {"RUC"}, TransaccionesLimpio, {"RUC_Emisor"}, "Transacciones", JoinKind.Inner),
in
MergeFinal

```

Capítulo 2: Power Pivot

Enigma 2.1 — Modelo de datos

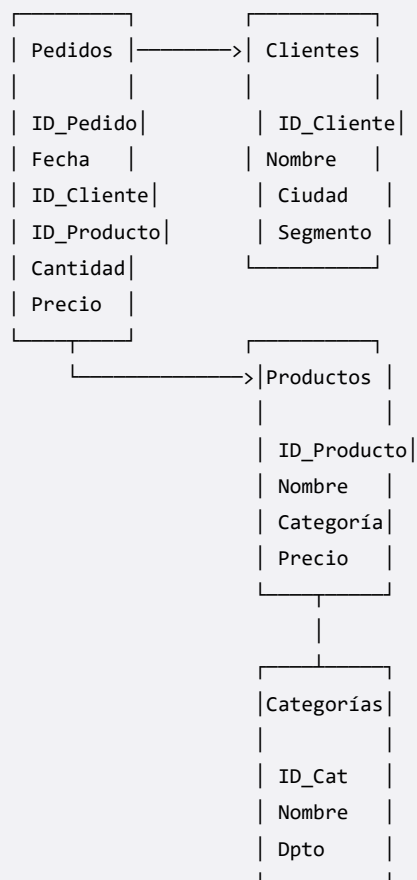
Tablas y relaciones:

```

[Pedidos]      --ID_Cliente--> [Clientes]
[Pedidos]      --ID_Producto--> [Productos]
[Productos]    --ID_Categoría--> [Categorías]

```

Diagrama del modelo:



Cardinalidad:

- Pedidos:Clientes — Muchos a uno (un cliente tiene muchos pedidos)
- Pedidos:Productos — Muchos a uno (un producto está en muchos pedidos)
- Productos:Categorías — Muchos a uno (una categoría tiene muchos productos)

Enigma 2.2 — Medidas exploratorias

```
Total Ventas:=SUMX(Pedidos, Pedidos[Cantidad] * Pedidos[Precio_Unitario])

Cantidad Pedidos:=COUNTROWS(Pedidos)

Ticket Promedio:=DIVIDE([Total Ventas], [Cantidad Pedidos], 0)

Productos Vendidos:=SUM(Pedidos[Cantidad])

Precio Promedio:=DIVIDE([Total Ventas], [Productos Vendidos], 0)
```

Enigma 2.3 — Análisis de relación

1. Cliente con más ingresos:

- En tabla dinámica: Clientes[Nombre] en filas, [Total Ventas] en valores
- Ordenar descendente por Total Ventas
- El primer cliente de la lista es el que más ingresos genera

2. Categoría con ticket promedio más alto:

- En tabla dinámica: Categorías[Nombre_Categoría] en filas, [Ticket Promedio] en valores
- La categoría con el ticket más alto es la que tiene el promedio por pedido más elevado
- Nota: La relación va de Pedidos Productos Categorías (relación de dos saltos, soportada por Power Pivot)

3. Correlación segmento y frecuencia:

- En tabla dinámica: Clientes[Segmento] en filas, Clientes[ID_Cliente] (DistinctCount) como "Clientes", [Cantidad Pedidos] como "Total Pedidos"
 - Agregar medida: `Frecuencia:=DIVIDE([Cantidad Pedidos], DISTINCTCOUNT(Clientes[ID\_Cliente]))`
- Comparar la frecuencia entre segmentos para ver diferencias

Capítulo 3: DAX

Enigma 3.1 — CALCULATE en acción

```
Ventas Región Norte:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Región] = "Norte")

Ventas Canal Online:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Canal] = "Online")

Ventas Sin Región Sur:=CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), Ventas[Región] <> "Sur")

% Ventas Online:=DIVIDE(
    [Ventas Canal Online],
```

```

    CALCULATE(SUM(Ventas[Monto]), ALL(Ventas[Canal])),
    0
)

```

Enigma 3.2 — Iteradores y FILTER

```

Ventas con Descuento:=SUMX(Ventas, Ventas[Monto] * 0.95)

Ventas Premium:=CALCULATE(
    SUM(Ventas[Monto]),
    Clientes[Categoría] = "Premium"
)

Productos Estrella:=COUNTROWS(
    FILTER(
        VALUES(Ventas[ID_Producto]),
        CALCULATE(SUM(Ventas[Monto])) > 50000
    )
)

Transacciones Grandes:=SUMX(
    FILTER(Ventas, Ventas[Monto] > 10000),
    Ventas[Monto]
)

```

Enigma 3.3 — Análisis forense

```

-- 1. Estructuración: transacciones justo debajo de S/25,000 agrupadas
Transacciones Fraccionadas:=COUNTROWS(
    FILTER(
        Transacciones,
        Transacciones[Monto] >= 20000 &&
        Transacciones[Monto] < 25000
    )
)

-- 2. Clientes que aparecen en múltiples empresas del mismo grupo
Clientes Multiempresa:=COUNTROWS(
    FILTER(
        VALUES(Transacciones[ID_Cliente]),
        CALCULATE(
            DISTINCTCOUNT(Empresas[ID]),
            Empresas[Grupo] = "Nova"
        ) > 1
    )
)

-- 3. % de transacciones con personas naturales vs jurídicas
% Personas Naturales:=DIVIDE(
    CALCULATE(COUNTROWS(Transacciones), Clientes[Tipo] = "Persona Natural"),
    CALCULATE(COUNTROWS(Transacciones), ALL(Clientes[Tipo])),
    0
)

```

```
)

% Personas Jurídicas:=DIVIDE(
    CALCULATE(COUNTROWS(Transacciones), Clientes[Tipo] = "Jurídica"),
    CALCULATE(COUNTROWS(Transacciones), ALL(Clientes[Tipo])),
    0
)
```

Capítulo 4: VBA

Enigma 4.1 — Macro de limpieza automática

```
Option Explicit

Sub LimpiarFilasVacias()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long
    Dim ultimaFila As Long
    Dim totalEliminadas As Long

    totalEliminadas = 0

    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        ultimaFila = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

        ' Recorrer de abajo hacia arriba para no alterar índices
        For i = ultimaFila To 1 Step -1
            If ws.Cells(i, 1).Value = "" Or IsEmpty(ws.Cells(i, 1)) Then
                ws.Rows(i).Delete
                totalEliminadas = totalEliminadas + 1
            End If
        Next i
    Next ws

    MsgBox "Proceso completado." & vbCrLf & _
        "Filas eliminadas: " & totalEliminadas, _
        vbInformation, "Limpieza automática"

End Sub
```

Enigma 4.2 — Función personalizada de riesgo

```
Option Explicit

Function NivelRiesgo(monto As Double, frecuencia As Integer, origen As String) As String
    ' Determina nivel de riesgo de una transacción
    ' Alto: monto > 20000 Y frecuencia > 3 Y origen = "Delta"
    ' Medio: monto > 10000 O frecuencia > 5
    ' Bajo: cualquier otro caso

    If monto > 20000 And frecuencia > 3 And UCase(origen) = "DELTA" Then
```

```

        NivelRiesgo = "Alto"
    ElseIf monto > 10000 Or frecuencia > 5 Then
        NivelRiesgo = "Medio"
    Else
        NivelRiesgo = "Bajo"
    End If
End Function

```

Enigma 4.3 — Generador de informes

Option Explicit

```

Sub GenerarReporteSemanal()
    Dim semana As String
    Dim wsDatos As Worksheet
    Dim wsReporte As Worksheet
    Dim rangoDatos As Range
    Dim nombreArchivo As String
    Dim rutaGuardado As String

    ' 1. Preguntar semana
    semana = InputBox("Ingrese la semana a reportar (ej: 2026-04):", _
        "Generar Reporte Semanal")
    If semana = "" Then Exit Sub

    ' 2. Referenciar hoja de datos
    Set wsDatos = ThisWorkbook.Sheets("Transacciones")

    ' 3. Aplicar filtro
    If wsDatos.AutoFilterMode Then wsDatos.AutoFilterMode = False
    wsDatos.Range("A1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=semana

    ' 4. Copiar datos filtrados
    Set rangoDatos = wsDatos.AutoFilter.Range
    rangoDatos.Copy

    ' 5. Crear nueva hoja
    On Error Resume Next
    Set wsReporte = ThisWorkbook.Sheets("Reporte")
    If wsReporte Is Nothing Then
        Set wsReporte = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
        wsReporte.Name = "Reporte"
    Else
        wsReporte.Cells.Clear
    End If
    On Error GoTo 0

    ' 6. Pegar datos
    wsReporte.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Application.CutCopyMode = False

    ' 7. Agregar encabezado con fecha del sistema

```

```

wsReporte.Range("A1").EntireRow.Insert
wsReporte.Range("A1").Value = "Reporte Semanal - Semana: " & semana
wsReporte.Range("B1").Value = "Generado: " & Now
wsReporte.Range("A1:B1").Font.Bold = True
wsReporte.Range("A1:B1").Font.Size = 14

' 8. Configurar impresión
With wsReporte.PageSetup
    .Orientation = xlLandscape
    .FitToPagesWide = 1
    .FitToPagesTall = 1
End With

' 9. Guardar libro
nombreArchivo = "Reporte_Semana_" & semana & ".xlsx"
rutaGuardado = ThisWorkbook.Path & "\" & nombreArchivo
ThisWorkbook.SaveCopyAs rutaGuardado

' 10. Quitar filtro
wsDatos.AutoFilterMode = False

MsgBox "Reporte generado exitosamente:" & vbCrLf & rutaGuardado, _
    vbInformation, "Completado"

End Sub

```

Capítulo 5: Matrices Dinámicas y LAMBDA

Enigma 5.1 — Filtro de transacciones sospechosas

```

=LET(
    datos, Ventas,
    filtrados, FILTER(datos, CHOOSECOLS(datos, 4) > 1000), // Monto > 1000
    ordenados, SORT(filtrados, 4, -1), // Ordenar por Monto desc
    seleccion, CHOOSECOLS(ordenados, 2, 3, 4), // Cliente, Producto, Monto
    top10, TAKE(seleccion, 10),
    top10
)

```

Enigma 5.2 — Función LAMBDA de análisis

Crear en el Administrador de nombres:

```

Nombre: ANALIZAR_CLIENTE
Ámbito: Libro
Se refiere a: =LAMBDA(nombre_cliente, rango,
    LET(
        filtro, FILTER(rango, CHOOSECOLS(rango, 2) = nombre_cliente),
        montos, CHOOSECOLS(filtro, 4),
        HSTACK(
            nombre_cliente,
            SUM(montos),

```



```

        ROWS(filtro),
        MAX(montos)
    )
)
)

```

Uso: `=ANALIZAR\_CLIENTE("Sofía Mendoza", A1:E100)`

Enigma 5.3 — Detección de anomalías con LET y MAP

```

=LET(
    montos, Ventas[Monto],
    promedio, AVERAGE(montos),
    umbral, promedio * 3,
    clasificacion, MAP(montos, LAMBDA(m, IF(m > umbral, "ANÓMALA", "NORMAL"))),
    HSTACK(montos, clasificacion)
)

```

Capítulo 6: Solver y Escenarios

Enigma 6.1 — Optimización de producción

Configuración de Solver:

- **Celda objetivo:** \$F\$1 (Utilidad Total)
- **Valor:** Máximo
- **Celdas variables:** \$B\$1:\$B\$2 (Cantidad A, Cantidad B)
- **Restricciones:**
 - \$B\$1 >= 0 (Entero opcional)
 - \$B\$2 >= 0 (Entero opcional)
 - \$B\$1 <= 60 (Demanda máxima A)
 - \$B\$2 <= 40 (Demanda máxima B)
 - $2\$B\$1 + 3\$B\$2 \leq 200$ (Horas máquina)
 - $1\$B\$1 + 2\$B\$2 \leq 160$ (Horas mano de obra)

Resultado esperado: A=60, B=26.67 pero como enteros: A=60, B=26 Utilidad = 50 60 + 8026 = \$/ 5,080

Enigma 6.2 — Análisis de escenarios

Crear escenarios en Administrador de escenarios:

Escenario Pesimista: Ventas=800000, CostoFijo=400000, MargenVariable=0.3

Escenario Moderado: Ventas=1200000, CostoFijo=350000, MargenVariable=0.4

Escenario Optimista: Ventas=1800000, CostoFijo=300000, MargenVariable=0.5

Fórmula de utilidad: `= Ventas \* MargenVariable - CostoFijo`

Informe de resumen mostrará:

- Pesimista: $800000 * 0.3 - 400000 = -160,000$ (pérdida)

- Moderado: $1200000 * 0.4 - 350000 = 130,000$
- Optimista: $1800000 * 0.5 - 300000 = 600,000$

Enigma 6.3 — Tabla de sensibilidad

1. Celda B1: fórmula de Valor Futuro
 - $=VA * (1 + Tasa)^{Plazo}$ donde VA=100000, Tasa y Plazo son celdas de entrada
 2. Columna A (A2:A12): tasas de 5% a 15%
 3. Fila 1 (B1:F1): plazos de 1 a 5 años
 4. Celda B2: $=TABLE(B1, A2)$ donde B1=celda de tasa, A2=celda de plazo
 5. Seleccionar rango B2:F12 y completar la tabla de datos
- Resultados (aproximados):

Tasa \ Años	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años
5%	105,000	110,250	115,763	121,551	127,628
10%	110,000	121,000	133,100	146,410	161,051
15%	115,000	132,250	152,088	174,901	201,136

Capítulo 7: Dashboard

Enigma 7.1 — Dashboard de ventas

Layout propuesto:

+-----+			
	LOGO DASHBOARD DE VENTAS - 2026		
+-----+			
	[Año ▼] GRÁFICO PRINCIPAL		
	[Mes ▼] Ventas por Región (Barras apiladas)		
	[Radio]		
	o Mensual		
	o Trimestral		
+-----+			
	KPI 1	KPI 2	KPI 3
	S/ 2.5M	15.3%	342
	Total Ventas	% Crecimiento	Clientes Nuevos
		vs Año Ant.	
+-----+			
	TOP 5 PRODUCTOS		
	1. Producto A S/ 450,230		
	2. Producto B S/ 380,100		
	...		
+-----+			

Conexiones:

- Segmentaciones de año y mes conectadas a tabla Calendario
- Gráfico de barras conectado a modelo Power Pivot

- KPIs con medidas DAX desde Power Pivot
- Botón de opción vinculado a celda que cambia campo en tabla dinámica

Enigma 7.2 — Conectar controles

```
' Fórmula para filtrar por monto mínimo (F3 = barra de desplazamiento)
=FILTER(Transacciones, Transacciones[Monto] >= F3)

' Fórmula para seleccionar mes (F4 = cuadro combinado, 1-12)
=FILTER(Transacciones, MES(Transacciones[Fecha]) = F4)

' Fórmula para cambiar tipo de gráfico (F5 = botón de opción, 1/2/3)
' Usar función SWITCH:
=SWITCH(F5,
    1, "Gráfico de barras",
    2, "Gráfico de líneas",
    3, "Gráfico circular",
    "Seleccione un tipo"
)
```

Enigma 7.3 — KPIs con formato condicional

```
Crecimiento Mensual:=DIVIDE(
    [Total Ventas],
    CALCULATE([Total Ventas], PREVIOUSMONTH(Calendario[Fecha])),
    0
) - 1

Alertas Críticas:=CALCULATE(
    COUNTROWS(Transacciones),
    Transacciones[Monto] > 100000
)

Concentración:=DIVIDE(
    CALCULATE([Total Ventas],
        TOPN(3, VALUES(Clientes[Nombre]), [Total Ventas])
    ),
    CALCULATE([Total Ventas], ALL(Clientes)),
    0
)

Tendencia:=
VAR VentasMesActual = [Total Ventas]
VAR VentasMesAnterior = CALCULATE([Total Ventas], PREVIOUSMONTH(Calendario[Fecha]))
RETURN
    IF(VentasMesActual > VentasMesAnterior, "▲ Aumentó",
    IF(VentasMesActual < VentasMesAnterior, "▼ Disminuyó",
    "→ Sin cambios"))
```

Formato condicional:

KPI	Regla	Color/Icono
-----	-------	-------------

Crecimiento Mensual	> 5%	Verde
	0% a 5%	Amarillo
	< 0%	Rojo
Alertas Críticas	> 10	Rojo (fondo)
	5 a 10	Amarillo
	< 5	Verde
Concentración	> 50%	Rojo (alta dependencia)
	25% a 50%	Amarillo
	< 25%	Verde (diversificado)
Tendencia	Aumentó	▲ Verde
	Disminuyó	▼ Rojo
	Sin cambios	→ Gris

Capítulo 8: Power BI

Enigma 8.1 — Migrar modelo a Power BI

Pasos:

1. Abrir Power BI Desktop
2. Inicio > Obtener datos > Excel
3. Seleccionar el archivo .xlsx con el modelo Power Pivot
4. En el navegador, seleccionar la opción "Seleccionar elementos relacionados" o elegir manualmente las tablas
5. Hacer clic en "Cargar"

Elementos que se conservan:

- Tablas y sus datos
- Relaciones entre tablas
- Medidas DAX
- Columnas calculadas
- Jerarquías

Elementos que se pierden:

- Formato de hojas de Excel (irrelevante en Power BI)
- Tablas dinámicas (se reemplazan por visualizaciones)
- Macros VBA (Power BI no ejecuta VBA)
- Gráficos de Excel (se reemplazan por visuales de Power BI)
- Controles de formulario (se reemplazan por segmentaciones)

Enigma 8.2 — Visualizaciones

1. Evolución de ventas en 12 meses **Gráfico de líneas**
2. Comparación de ventas por región **Gráfico de barras** (o mapa)
3. Proporción del presupuesto por departamento **Gráfico circular** o **Treemap**

4. Relación entre precio y cantidad vendida **Gráfico de dispersión (Scatter)**
5. Progreso hacia un objetivo de ventas **Medidor (Gauge)**
6. Cambio acumulado mes a mes **Gráfico de cascada (Waterfall)**

Enigma 8.3 — RLS para el caso forense

```
-- Rol: Fiscal Jefe
-- (sin filtro) - Ve todos los datos

-- Rol: Investigador
[Transacciones Restringidas] =
FILTER(
    Transacciones,
    Transacciones[Monto] > 20000
)

-- Rol: Auditor Externo
[Empresas Restringidas] =
FILTER(
    Empresas_Nova,
    Empresas_Nova[Tipo] <> "Fantasma"
)
```

Capítulo 9: Auditoría y Seguridad

Enigma 9.1 — Auditoría de fórmulas

1. **Rastrear precedentes:** La fórmula depende de B2, C2, y del rango Precios!\$A\$2:\$B\$100
2. **Qué pasa si B2 está vacío:** SI(B2>0) es FALSO muestra "SIN DATOS"
3. **Verificar duplicados en Precios:** Usar formato condicional o
=CONTAR.SI(Precios!\$A\$2:\$A\$100, A2) > 1
4. **Evaluar paso a paso:** Con B2=5, C2=10:
 - Paso 1: SI(5>0, ...) VERDADERO
 - Paso 2: BUSCARV(5, Precios!\$A\$2:\$B\$100, 2, FALSO) busca 5 en A, devuelve valor de B
 - Paso 3: resultado_buscarv * 10 resultado final

Enigma 9.2 — Protección del modelo

Esquema de protección:

1. **Tres niveles de acceso:**
 - Nivel 1 (Analistas): Solo ven dashboard y tablas de reporte. Sin acceso a fórmulas, datos crudos ni VBA
 - Nivel 2 (Administradores): Acceso completo a fórmulas y medidas. Pueden modificar el modelo
 - Nivel 3 (Auditoría): Solo lectura, con capacidad de verificar integridad

2. Implementación:

- Separar en 4 hojas: DatosCrudos, Modelo, Dashboard, Configuración
- Proteger DatosCrudos: solo administradores
- Proteger Modelo (Power Pivot): contraseña separada
- Dashboard: celdas desbloqueadas solo para filtros/controles
- Configuración: oculta y protegida

3. **Log de cambios:** Macro VBA que registra en hoja AuditLog protegida

4. **Integridad:** Firma digital + backup versionado diario

Enigma 9.3 — Log de auditoría mejorado

Option Explicit

```
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
```

```
    Dim wsLog As Worksheet
```

```
    Dim ultimaFila As Long
```

```
    ' Ignorar hoja de log
```

```
    If Sh.Name = "AuditLog" Then Exit Sub
```

```
    ' Solo cambios en una celda
```

```
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
```

```
    ' Ignorar si el valor no cambió realmente
```

```
    Dim oldValue As Variant
```

```
    oldValue = Application.Undo ' No siempre funciona, alternativa: almacenar en variable estática
```

```
    ' Crear o referenciar log
```

```
    On Error Resume Next
```

```
    Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets("AuditLog")
```

```
    If wsLog Is Nothing Then
```

```
        Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets.Add
```

```
        wsLog.Name = "AuditLog"
```

```
        wsLog.Range("A1:F1").Value = Array("Timestamp (UTC-5)", "Usuario", "Hoja", "Celda", "Valor Anterior")
```

```
        wsLog.Range("A1:F1").Font.Bold = True
```

```
        wsLog.Range("A1:F1").Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
```

```
        wsLog.Protect Password:="LogPass2026"
```

```
    End If
```

```
    On Error GoTo 0
```

```
    ' Registrar
```

```
    ultimaFila = wsLog.Cells(wsLog.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
```

```
    wsLog.Unprotect Password:="LogPass2026"
```

```
    wsLog.Cells(ultimaFila, 1).Value = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh:mm:ss") & " UTC-5"
```

```
    wsLog.Cells(ultimaFila, 2).Value = Environ("UserName")
```

```
    wsLog.Cells(ultimaFila, 3).Value = Sh.Name
```

```
    wsLog.Cells(ultimaFila, 4).Value = Target.Address
```

```
    ' Intentar obtener valor anterior (limitación: no siempre funciona)
```

```

On Error Resume Next
wsLog.Cells(ultimaFila, 5).Value = Application.Undo
On Error GoTo 0
wsLog.Cells(ultimaFila, 6).Value = Target.Value

wsLog.Protect Password:="LogPass2026"

' Mensaje de confirmación
Application.StatusBar = "Cambio registrado en AuditLog: " & Target.Address
End Sub

```

Capítulo 10: Proyecto Integrador

Los ejercicios del capítulo 10 son de diseño abierto. Aquí hay guías:

Enigma 10.1 — Proyecto integrador

Ejemplo de estructura:

Componente	Descripción
Problema	Analizar rentabilidad de 3 sucursales
Fuentes	4 archivos CSV de ventas, 1 Excel de gastos, 1 BD Access de inventario
Modelo	5 tablas: Ventas, Gastos, Sucursales, Productos, Calendario
Medidas DAX	Rentabilidad, Margen, Crecimiento, Participación
Automatización	Macro que importa datos, actualiza modelo y envía correo
Dashboard	Power BI con KPIs, mapas, gráficos de tendencia
Seguridad	RLS: cada sucursal ve solo sus datos

Enigma 10.2 — Continuidad del caso Nova

Plan de implementación:

1. Detección automática:

- Power Query programado para importar datos de Delta cada lunes 8am
- Medida DAX que compara nuevas transacciones con patrones históricos
- Alerta: si hay 3+ transacciones entre 20K-25K del mismo emisor en una semana

2. Alertas automáticas:

- VBA que envía correo con Outlook si se detecta patrón
- Power BI con alertas por correo (suscripciones condicionales)

3. Informe semanal:

- Power BI publicado con actualización programada
- Suscripción: cada lunes a las 9am enviar PDF por correo al fiscal

4. Histórico de alertas:

- Tabla en Power Pivot: Alertas(ID, Fecha, Tipo, Descripción, Estado)
- VBA: cada alerta se registra automáticamente en la tabla
- Dashboard con histórico y estadísticas de alertas

Enigma 10.3 — Proyección de carrera

Plan de 6 meses:

Mes	Objetivo	Recursos
1-2	Dominar Power Query y Power Pivot	Documentación Microsoft, curso Udemy
3	DAX avanzado (time intelligence, variables)	SQLBI.com, daxpatterns.com
4	Power BI Desktop + RLS	PL-300 path de Microsoft Learn
5	Proyecto real en trabajo o voluntariado	ONG local, negocio familiar
6	Certificación PL-300 o MO-201	Examen de certificación

Proyecto real para el portafolio: Dashboard de finanzas personales o análisis de ventas de un negocio local.

Sobre el Autor

Mi nombre es Alex Goyzueta Delgado.

Desde que tengo memoria, me han fascinado dos cosas: los números y las historias.

Crecí viendo a mi abuelo llevar las cuentas de su pequeña bodega en un cuaderno cuadriculado, con una letra impecable y sumas que hacía mentalmente más rápido que cualquier calculadora. Él me enseñó que los números no son fríos: cuentan historias de esfuerzo, de familias, de sueños.

Años después, cuando descubrí Excel, entendí que esa herramienta azul y verde era el cuaderno de mi abuelo, pero con superpoderes.

Este libro —y toda la trilogía de Excel— nace de esa convicción: **todos podemos aprender Excel, y la mejor manera de hacerlo es a través de una historia que nos importe.**

No soy un gurú de la tecnología. Soy un comunicador, un profesor en el alma, alguien que cree que el conocimiento técnico no tiene por qué ser aburrido o intimidante.

Si este libro te ayudó, si aprendiste algo nuevo, si la historia de Sofía te hizo mirar Excel con otros ojos, entonces cumplió su propósito.

Conéctate conmigo

¿Tienes preguntas? ¿Comentarios? ¿Quieres compartir tu propio proyecto de Excel?

- **Correo:** alexgoyzueta2018@gmail.com

- **Proyecto opencode:** Este libro fue creado con la ayuda de opencode, un asistente de IA para ingeniería de software.

Otros libros de la serie "Dominio Digital"

1. **Excel Básico: El Legado de las Fórmulas** — Aprende Excel desde cero ayudando a Sofía a salvar el taller de carpintería de su abuelo.

2. **Excel Intermedio: La Sinfonía de los Datos** — Domina tablas dinámicas, gráficos y funciones avanzadas mientras expandes el negocio.

3. **Excel Avanzado: El Poder del Análisis** — El libro que acabas de leer. Power Query, Power Pivot, DAX, VBA y más en un thriller financiero.

También disponibles

- **SQL Letal: El Misterio de la Base de Datos** — Aprende SQL resolviendo un asesinato en un instituto de ciberseguridad.

"El análisis no es una habilidad técnica: es una forma de ver el mundo."

— Alex Goyzueta Delgado
Lima, 2026